LIMS Фойдаланувчи йўриқномаси

Лаборатория ахборот бошқарув тизими.
Экран кўринишлари билан босқичма-босқич қўлланма.

Ҳужжат лаборатория ходимлари учун.
Интерфейс русча атамалари қавс ичида берилган.

Мундарижа

БОШЛАШ

2. Роллар ва кириш

3. Бошқарув панели

КУНДАЛИК ИШ — ПРОБАНИНГ ЙЎЛИ

5. Умумий схема

6. 1-қадам. Пробани рўйхатга олиш

7. 2-қадам. Гуруҳга узатиш ва ишга олиш

8. 3-қадам. Натижани киритиш

9. 4-қадам. Проба картаси ва баённома

ИШЧИ ВАРАҚЛАР

7.1 Ишчи варақ қандай ишлайди

7.2 Шаблонлар рўйхати

7.3 Шаблон: асосий маълумотлар

7.4 Босқичлар, параметрлар, устунлар

7.5 Формулалар, якуний натижа ва жами

7.6 Синаб кўриш

7.7 Ишчи варақлар рўйхати

7.8 Янги ишчи варақ яратиш

7.9 Чоп этиш

7.10 Натижаларни киритиш

7.11 Такрорий таҳлил

7.12 Имзолар, якуний натижа ва скан

7.13 Якунлаш ва тасдиқлаш

7.14 Тез-тез учрайдиган муаммолар

СИНОВ ОБЙЭКТЛАРИ

11. Объектни рўйхатга олиш

12. Объект картаси ва ҳужжатлар

УСКУНАЛАР

14. Ускунани рўйхатга олиш

15. Ускуна картаси, калибровка, блоклаш

СУВ ЛАБОРАТОРИЯСИ

17. Мониторинг нуқталари

18. Буюртма ва натижалар

19. АИ таҳлил

КАТАЛОГЛАР

21. Лабораториялар, гуруҳлар, элементлар

ИЛОВА

23. Тез-тез учрайдиган муаммолар

24. Статуслар луғати

БИРИНЧИ БЎЛИМ

Бошлаш

Роллар, тизимга кириш ва бошқарув панелини ўқиш.

1. Роллар ва кириш

Ҳар бир ходим ўз ролига мос меню ва тугмаларни кўради. Рухсат берилмаган бўлим менюда умуман кўринмайди.

Рол	Тизимда нима қилади
Администратор	Фойдаланувчи ва роллар, каталоглар, меню, аудит журнали — барча бўлимлар
Лаборатория бошлиғи	Барча пробалар, ускуналар, ҳисоботлар, калибровка назорати
Оператор	Пробани қабул қилади, рўйхатга олади, гуруҳга узатади
Аналитик	Фақат ўз гуруҳига узатилган пробаларга натижа киритади
Кузатувчи	Ҳамма нарсани кўради, ўзгартира олмайди

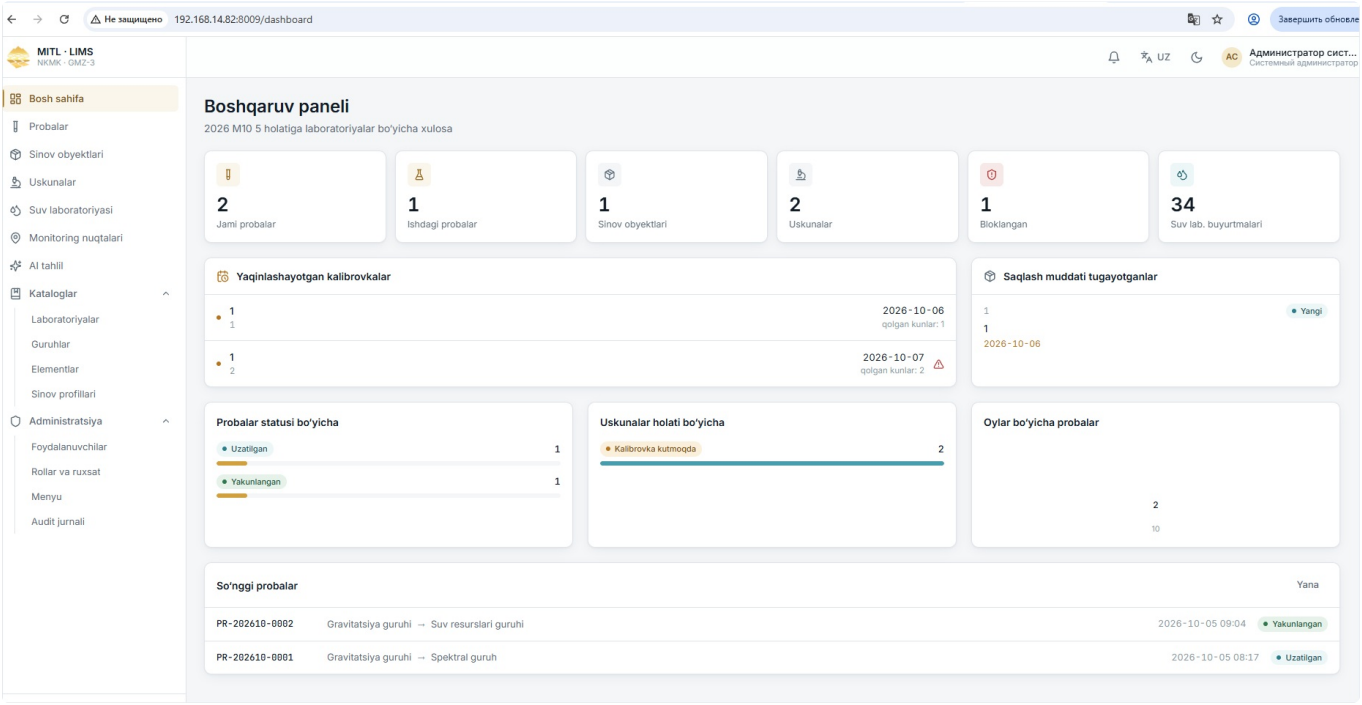
Кириш

1. Браузерда дастур манзилини очинг.
2. **Логин** (Логин) ва **парол** (Пароль) ни киритинг — администратордан оласиз.
3. `Войти в систему` тугмасини босинг.

> **Тил ва режим**
> Юқори ўнг бурчакда `УЗ` tugmasi (uch til: Русский, O'zbekcha, English) va **ой белгиси** (кундузги / тунги режим). Танлов профилингизда сақланади.

2. Бошқарув панели

Киргандан сўнг биринчи очиладиган саҳифа — кун бошида нимага эътибор бериш кераклигини кўрсатади.



Бош саҳифа — *кўрсаткичлар, калибровка эслатмалари ва сўнгги пробалар*

Юқоридаги кўрсаткичлар — жами ва ишдаги пробалар, синов объектлари, ускуналар, блокланганлар сони ва сув буюртмалари. Ҳар бирини босиш тегишли рўйхатга олиб ўтади.

- **Яқинлашаётган калибровкалар** — 30 кун ичида калибровка керак бўлган ускуналар. Муддати ўтганлари қизил рангда.
- **Сақлаш муддати тугаётганлар** — 14 кун ичида муддати тугайдиган синов объектлари.
- **Сўнгги пробалар** — охирги рўйхатга олинган пробалар ва уларнинг статуси.

> **Кун бошидаги тартиб**
> Аввал **блокланган ускуналар** сонини, кейин **калибровка эслатмаларини** кўриб чиқинг. Шундан кейингина пробалар билан ишланг — акс ҳолда натижа киритишда ускуна рад этилиши мумкин.

ИККИНЧИ БЎЛИМ

Кундалик иш: пробанинг йўли

Пробани қабул қилишдан натижа ва баённомагача — техник топшириқдаги проба ҳаракати схемаси бўйича.

3. Умумий схема

Тўрт босқич ҳар бир проба учун кетма-кет бажарилади.

ОПЭРАТОР · Технологик лаб

1. Рўйхатга олиш

Шифр берилади, элементлар белгиланади

ОПЭРАТОР

2. Узатиш

Спектрал ёки кимёвий гуруҳга

АНАЛИТИК · Аналитик лаб

3. Натижа киритиш

Қиймат ва ишлатилган ускуна

ТИЗИМ

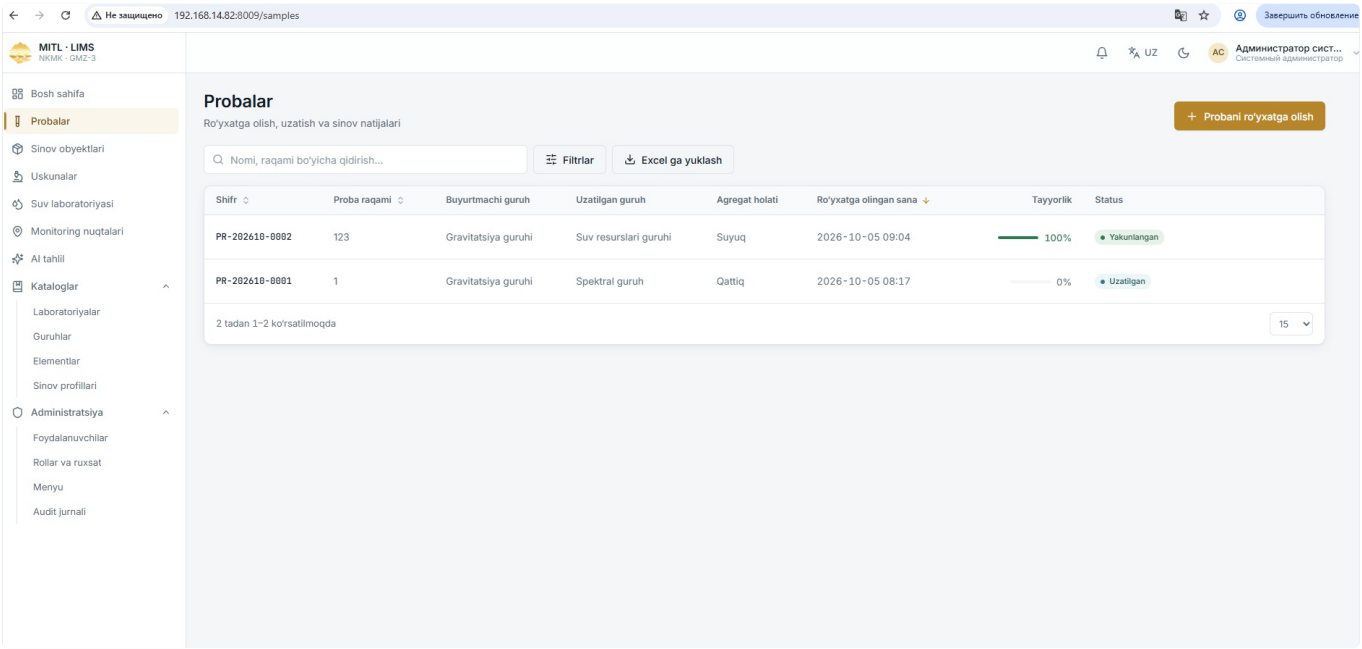
4. Якунлаш

Баённома, архив

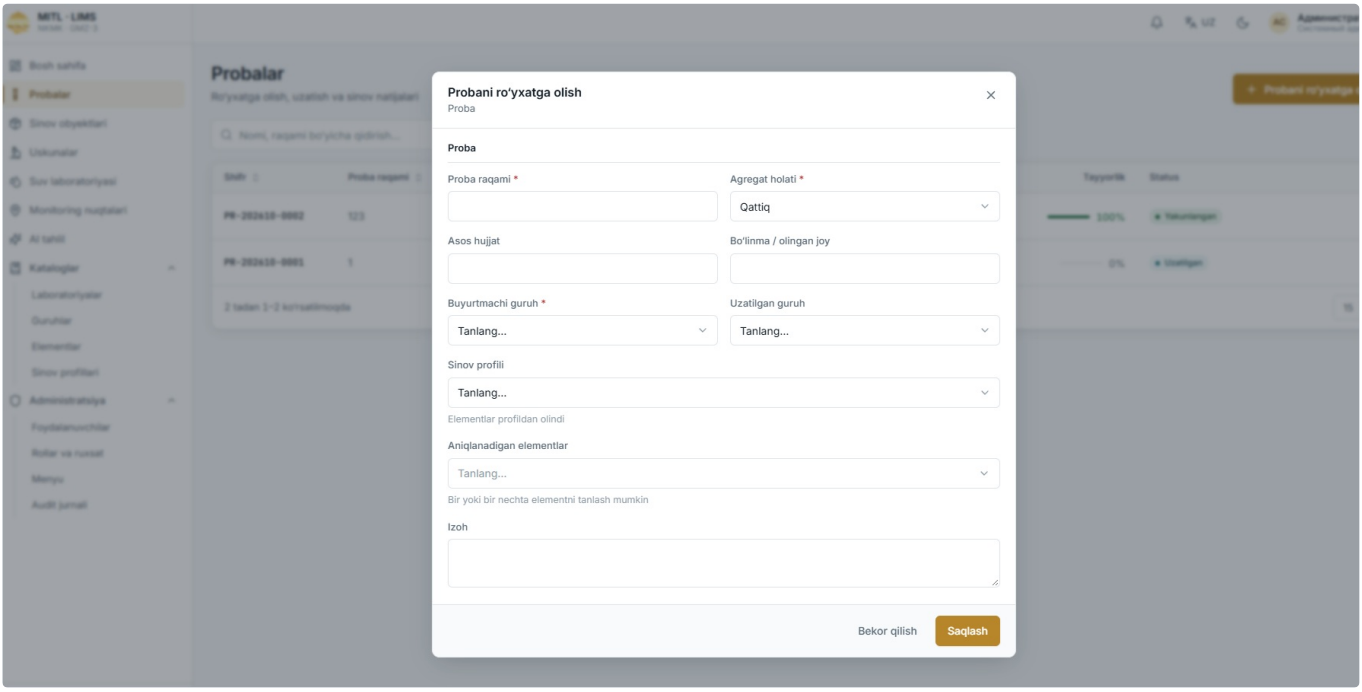
4. 1-қадам. Пробани рўйхатга олиш

Технологик лаборатория пробани қабул қилади ва тизимга киритади. Шу пайтда пробага ноёб шифр берилади.

Меню: **Пробалар** (Пробы) &рарр; `Пробани рўйхатга олиш`



Пробалар *рўйхати — шифр, статус, тайёрлик даражаси ва* **Эхкел га юклаш** *тугмаси*



Пробани рўйхатга олиш формаси

1. **Проба рақами** — ички рақамингиз.
2. **Агрегат ҳолати** — қаттиқ ёки суюқ.
3. **Асос ҳужжат** ва **Бўлинма / олинган жой** — проба қаердан келгани.
4. **Буюртмачи гуруҳ** — гравитатсия, сианлаш ёки геология гуруҳи.
5. **Узатилган гуруҳ** — спектрал ёки кимёвий. Ҳозир билмасангиз, кейинроқ узатасиз.
6. **Синов профили** ни танланг — элементлар автоматик қўйилади. Ёки **Аниқланадиган элементлар** рўйхатидан қўлда белгиланг.
7. `Сақлаш` ни босинг.

Тизим автоматик бажаради

Ноёб шифр беради (`ПР-202610-0042`), рўйхатга олиш санасини қўяди ва пробани жорий ойга бириктиради. Ойлар бўйича ажратиш — **Филтрлар &rapp; Ой** орқали.

5. 2-қадам. Гуруҳга узатиш ва ишга олиш

Пробалар рўйхатида қатор устига сичқончани олиб борсангиз, ўнг томонда амал белгилари пайдо бўлади.

- **Узатиш** (стрелка белгиси) — пробани аналитик гуруҳга бириктиради. Статус «Узатилган» га ўтади.
- **Ишга олиш** (▶ белгиси) — гуруҳ ишни бошлаганини қайд этади: ким ва қачон. Статус «Ишда» га ўтади.

> **Гуруҳ ажратилиши**
> Аналитик фақат ўз гуруҳига узатилган пробаларни кўради. Спектрал гуруҳ ходими кимёвий гуруҳ пробаларини рўйхатда ҳам топа олмайди — бу серверда мажбурланган.

6. 3-қадам. Натижани киритиш

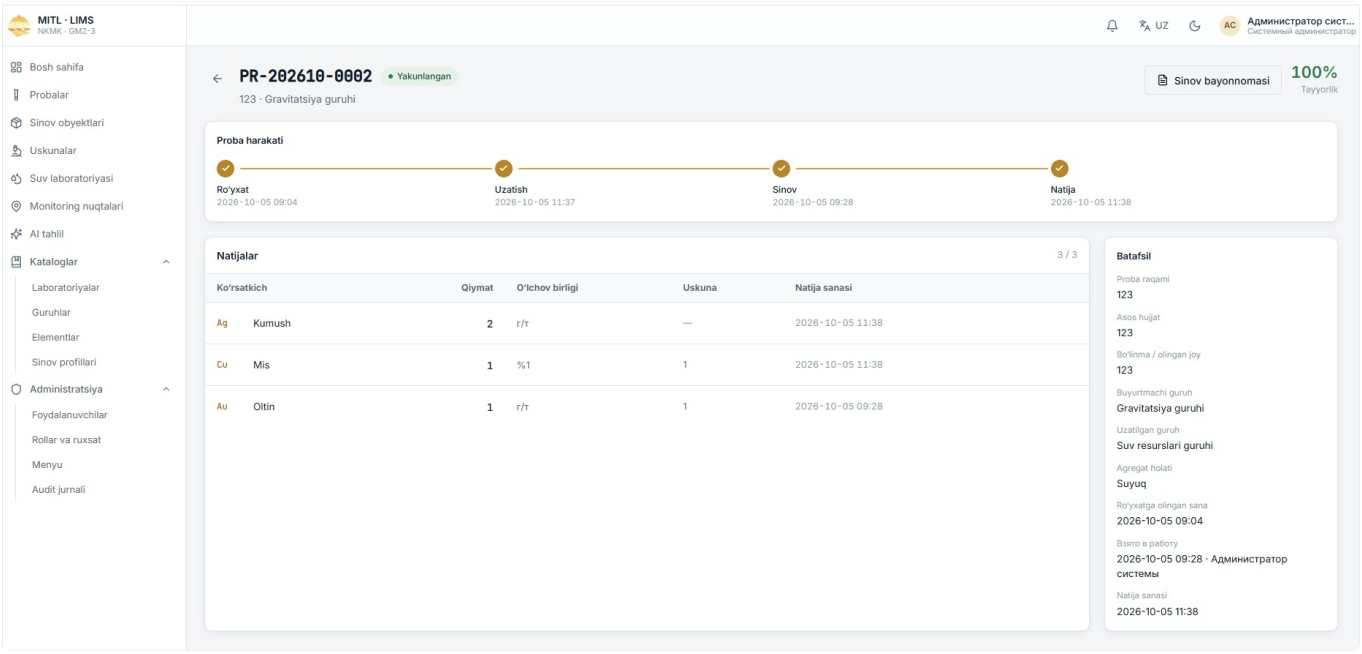
Аналитик гуруҳ пробани очиб, ҳар бир элемент бўйича натижа киритади.

1. Пробани рўйхатда босинг — картаси очилади.
2. Натижалар жадвалида элемент қаторининг ўнг томонидаги `Натижа киритиш` тугмасини босинг.
3. **Қиймат** ни киритинг — ўлчов бирлиги автоматик қўйилади.
4. **Ускуна** рўйхатидан таҳлил ўтказилган асбобни танланг.
5. **Синов усули** ни ёзинг (ихтиёрий) ва `Сақлаш` ни босинг.

> **Ускуна рад этилса**
> Агар танланган асбоб **блокланган** ёки **калибровка муддати ўтган** бўлса, натижа сақланмайди ва қизил хабар чиқади. Рўйхатда фақат яроқли асбоблар кўрсатилади. Ҳар натижа киритилганда асбобнинг ишлатилиш сони битта ошади; лимит тугаса, асбоб автоматик блокланади.

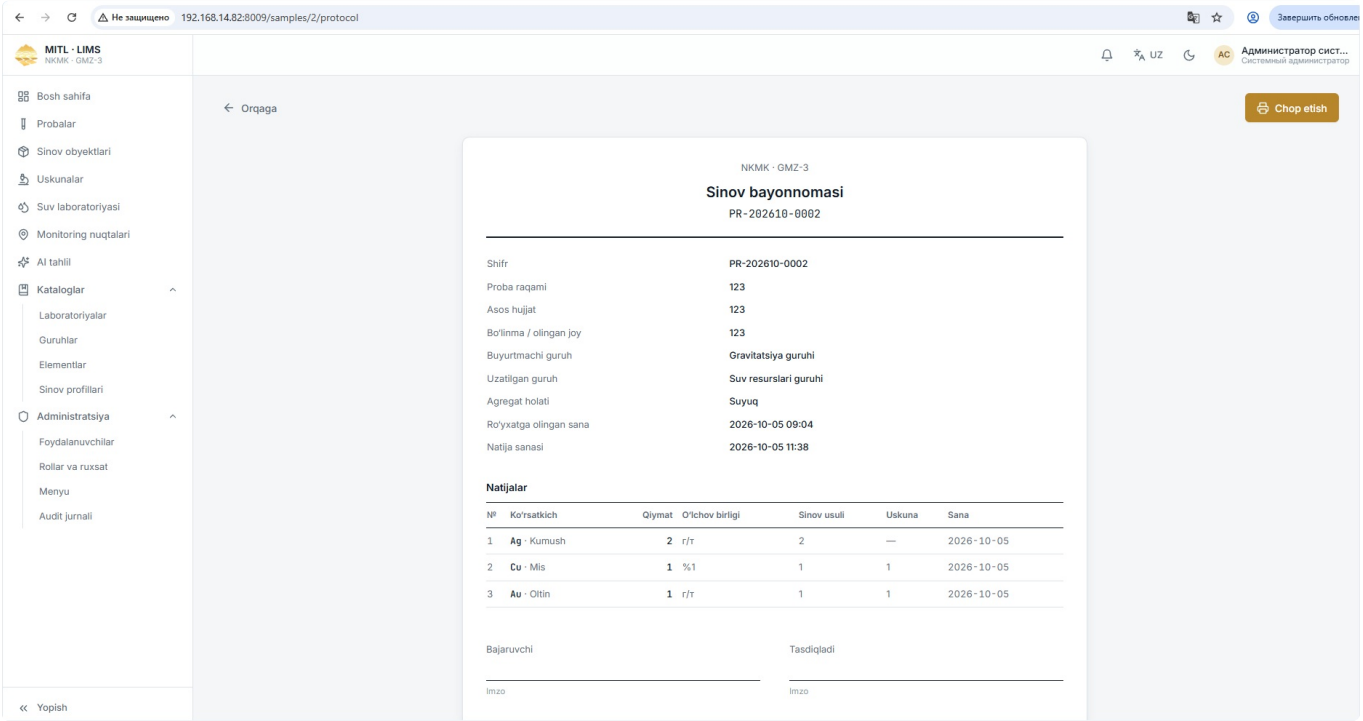
7. 4-қадам. Проба картаси ва баённома

Проба картаси пробанинг тўлиқ манзарасини кўрсатади: ҳаракат босқичлари, натижалар ва маълумотлар.



Проба картаси — *юқорида* **ҳаракат чизиғи** *(Рўйхат → Узатиш → Синов → Натижа), чапда натижалар жадвали, ўнгда батафсил маълумот*

Юқори ўнг бурчакда **тайёрлик фоизи** кўрсатилади. Барча натижалар киритилганда у 100% га этади ва статус автоматик **«Якунланган»** га ўтади. Шундан кейин юқорида `Синов баённомаси` тугмаси пайдо бўлади.



Синов баённомаси — *расмий бланк, натижалар жадвали ва имзо жойлари билан*

1. `Синов баённомаси` тугмасини босинг — бланк очилади.
2. `Чоп этиш` тугмасини ёки `Ктрл + П` ни босинг.
3. Браузер ойнасида «ПДФ сифатида сақлаш» ни танласангиз, электрон нусха олинади.

Якунланган проба билан ишлаш тугагач, уни рўйхатдаги **архив** белгиси орқали архивга ўтказиш мумкин. Архивланган проба ўчмайди — **Филтрлар &rapp; Статус &rapp; Архивда** орқали топилади.

ИККИНЧИ БЎЛИМ · ДАВОМИ

Ишчи варақлар

Бир ёки бир нечта проба учун таҳлил варағи: шаблон, яратиш, чоп этиш, натижа киритиш ва тасдиқлаш. Қоғоздаги варақнинг тўлиқ электрон кўриниши.

7.1 Ишчи варақ қандай ишлайди

Ишчи варақ — битта таҳлил формасига рўйхатга олинган бир ёки бир нечта проба. У қоғоздаги варақни такрорлайди: шу формадаги барча пробалар битта варақда ўлчанади, ҳисобланади ва бир марта имзоланади.

Бутун жараён олти қадамдан иборат:

АДМИНИСТРАТОР / БОШЛИҚ
1. Шаблон
Форма бир марта тузилади: устунлар, формулалар, босқичлар, параллеллар сони.

ЛАБОРАНТ
2. Варақ яратиш
Шаблон танланади, мос пробалар белгиланади — рақам ва қаторлар автоматик.

ЛАБОРАНТ
3. Чоп этиш
Бўш бланк чоп этилади, қўлда тўлдирилади ва имзоланади.

ЛАБОРАНТ / АНАЛИТИК
4. Киритиш
Қоғоздаги қийматлар тизимга киритилади, ўртача ва назорат автоматик.

АНАЛИТИК
5. Якунлаш
Мажбурий катаклар тўлгач, варақ якунланади.

БОШЛИҚ
6. Тасдиқлаш
Натижа ҳар бир пробага ўтказилади ва варақ қулфланади.

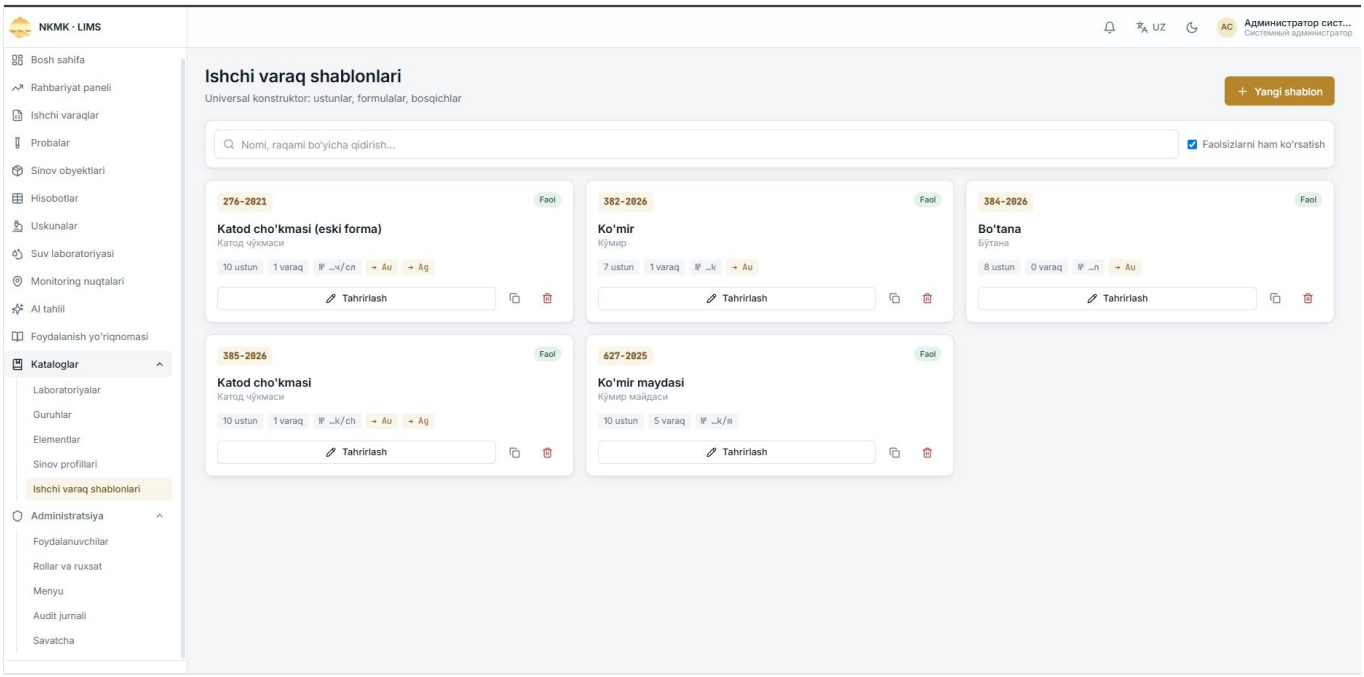
> **Проба варақка қандай мос келади**
> Варақка фақат шаблон аниқлайдиган элементни (масалан, **Ау**) талаб қиладиган пробалар чиқади. Тизим шаблон устунларига боғланган элементлар бўйича мос пробаларни ўзи топади — қўлда қидириш шарт эмас.

Варақ ҳолатлари

Ҳолат	Нимани билдиради
Яратилди	Варақ тузилди, ҳали чоп этилмаган ва қиймат киритилмаган.
Чоп этилди	Бланк чоп этилган; қўлда тўлдириш давом этмоқда.
Тўлдирилмоқда	Тизимга қиймат киритила бошланди.
Якунланган	Барча мажбурий катаклар тўлган, тасдиққа тайёр.
Тасдиқланган	Бошлиқ тасдиқлади; натижа пробаларга ўтди, варақ қулфланган.

7.2 Шаблонлар рўйхати

Меню: **Каталоглар → Ишчи варақ шаблонлари**. Ҳар бир шаблон — битта таҳлил формаси (масалан «Кўмир майдаси», «Катод чўкмаси»).



Шаблонлар рўйхати — *ҳар бир карта: форма коди, номи, устунлар ва варақлар сони, ҳолати*

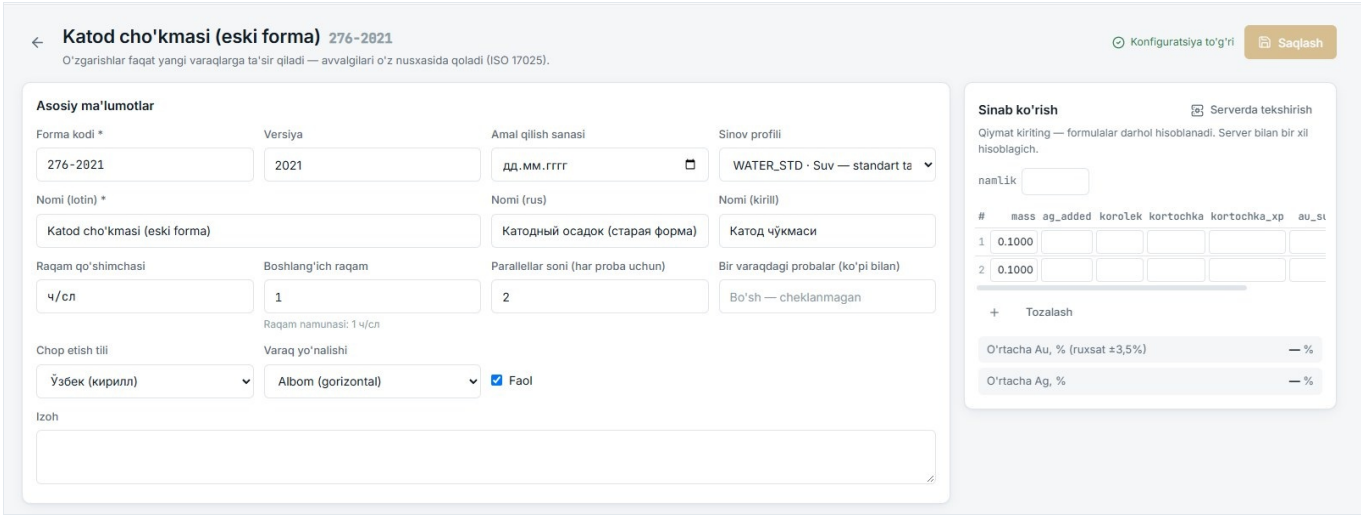
Ҳар бир картада форма коди (масалан `627-2025`), номи икки тилда, қисқа белгилар (устунлар сони, варақлар сони, рақам қўшимчаси, аниқланадиган элементлар) ва ҳолати — **Фаол** ёки **Фаолсиз** кўринади.

- **Таҳрирлаш** — шаблонни очади (кейинги бўлимлар).
- **Нусха (янги версия)** — шаблондан янги версия яратади.
- **Ўчириш** — шаблонни ўчиради; **аввал яратилган варақлар ўз нусхасида сақланиб қолади**.
- Юқорида **Янги шаблон** ва **Фаолсизларни ҳам кўрсатиш** белгиси.

> **ИСО 17025 — нусха принтсипи**
> Шаблонга киритилган ҳар қандай ўзгариш фақат **янги** варақларга таъсир қилади. Аввал яратилган варақлар ўзи тузилган пайтдаги форма нусхасини сақлаб қолади — эски ҳужжат ҳеч қачон ўзгармайди.

7.3 Шаблон: асосий маълумотлар

Шаблон таҳрирлаш саҳифаси. Чапда форма созламалари, ўнгда жонли **Синаб кўриш** панели.

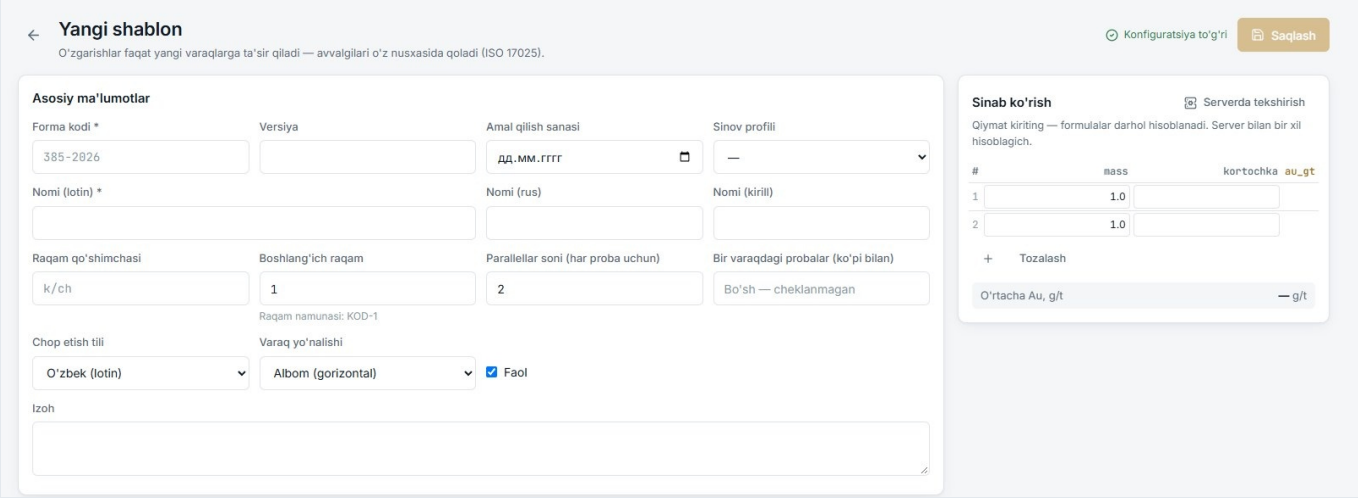


Асосий маълумотлар — *форма коди, версия, профил, номи уч тилда, рақам ва параллеллар*

Майдон	Изоҳ
Форма коди	Ҳужжат рақами, масалан `627-2025`. Мажбурий.
Версия	Форма версияси (масалан `2025`).

Амал қилиш санаси	Форма қайси санадан кучга киргани.
Синов профили	Варақ қайси синов профилига тегишли.
Номи (лотин / рус / кирилл)	Форма номи уч тилда — чоп этишда мос тил ишлатилади.
Рақам қўшимчаси	Варақ рақамига қўшиладиган белги, масалан `k/m`, `k/ch`.
Бошланғич рақам	Ҳисоб қайси рақамдан бошланади. Пастда намуна кўринади: масалан `1 k/m`.
Параллеллар сони (ҳар проба учун)	Стандарт параллеллар сони, **1 дан 6 гача**. Варақ яратишда ҳар проба учун алоҳида ўзгартириш мумкин.
Бир варақдаги пробалар (кўпи билан)	Битта варақка нечта пробани қўйиш мумкинлиги. Бўш қолдирилса — чекланмаган (умумий чегара 30 проба / 60 қатор).
Чоп этиш тили	Бланк қайси тилда чиқиши: Ўзбек (лотин / кирилл) ёки Рус.
Варақ йўналиши	**Албом (горизонтал)** ёки **Китоб (вертикал)**.
Фаол	Белгиланса, шаблон варақ яратишда рўйхатда чиқади.

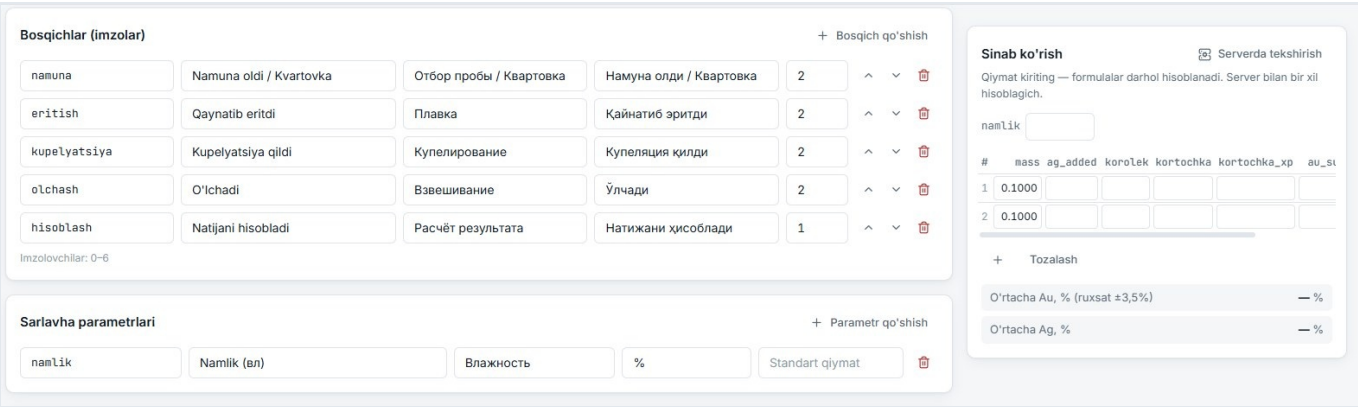
Юқори ўнгда `Конфигурация тўғри` ёзуви чиқса — **Сақлаш** тугмаси фаоллашади. Агар хато бўлса, нечта хато борлиги кўрсатилади ва сақлашдан олдин тузатилади.



Янги шаблон — *майдонлар бўш; форма коди ва бошланғич рақам намунаси кўрсаткич сифатида туради*

7.4 Босқичлар, параметрлар, устунлар

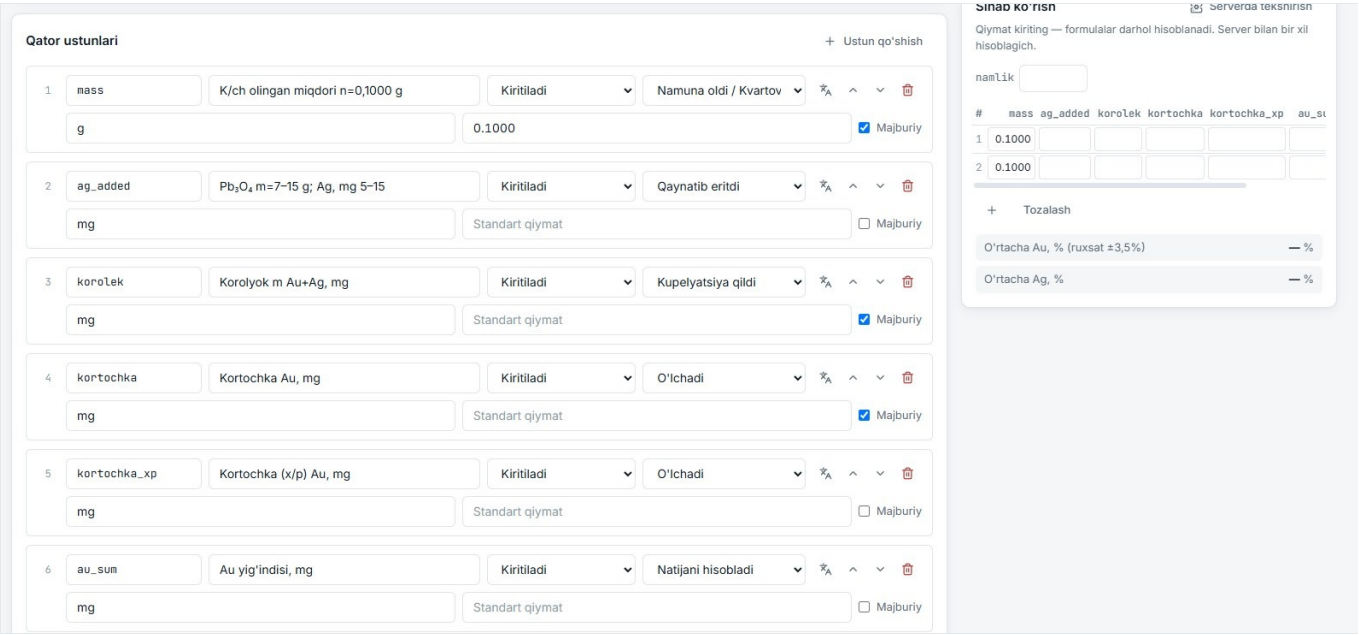
Форма танаси уч қисмдан иборат: **Босқичлар** (ким имзолайди), **Сарлавҳа параметрлари** (варақ бошидаги умумий қийматлар) ва **Қатор устунлари** (ҳар бир параллел қаторидаги катаклар).



Босқичлар ва сарлавҳа параметрлари — *ҳар босқич уч тилда номланади, имзоловчилар сони берилади*

Босқичлар (имзолар). Ҳар бир босқич: `kalit` (лотин), номи уч тилда ва имзоловчилар сони (**0–6**). Масалан: `namuna` → Намуна олди / Квартовка, `eritish` → Қайнатиб эритди, `kupelyatsiya` → Купеляция қилди, `olchash` → Ўлчади, `hisoblash` → Натижани ҳисоблади. Тартибни юқорига/пастга ўқлари билан ўзгартиринг. Бу босқичлар варақ остидаги имзо жойларига айланади.

Сарлавҳа параметрлари. Варақ бошидаги умумий қийматлар (масалан *Намлик, %*). Ҳар бири: калит, номи уч тилда, бирлик, стандарт қиймат.



Қатор устунлари — *ҳар бир устун тури, босқичи, бирлиги ва мажбурийлиги билан*

Қатор устунлари. Ҳар бир параллел қаторидаги катаклар. Устун уч хил бўлади:

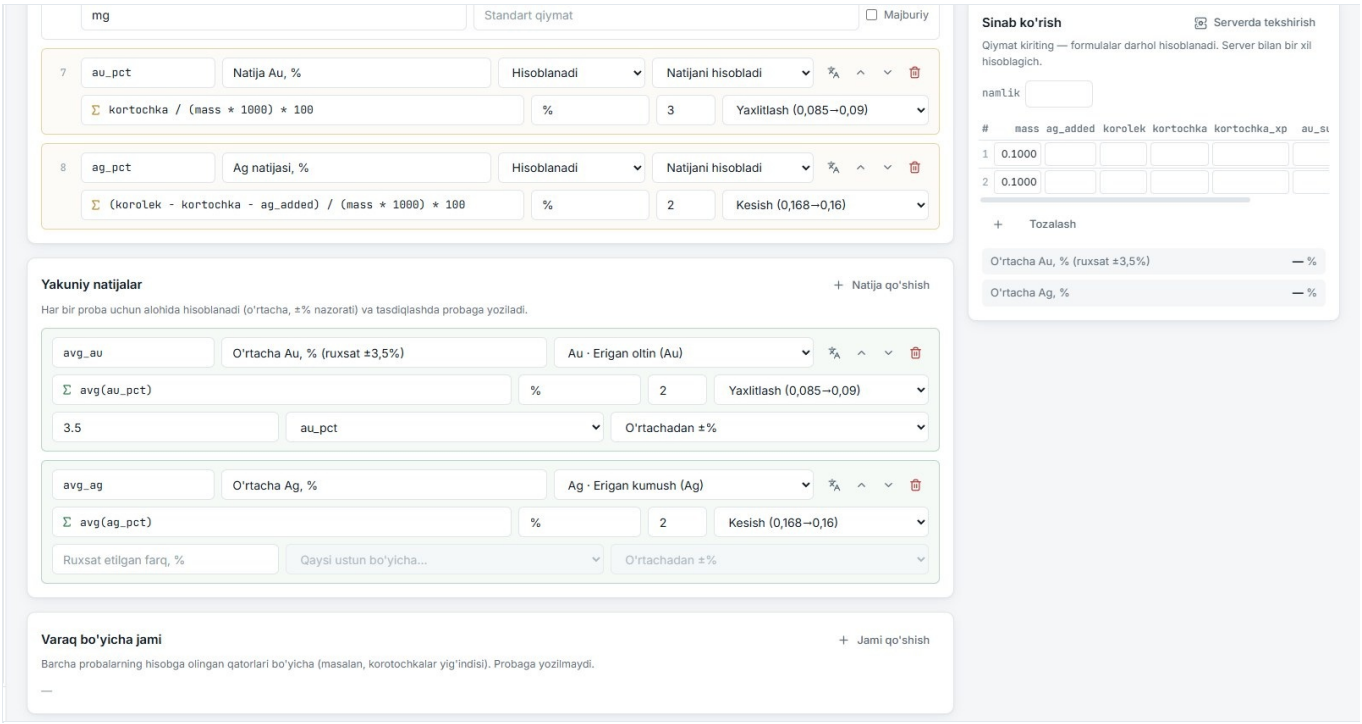
Тур	Нима қилади
Киритилади	Лаборант қўлда ёзадиган ўлчов (масалан `mass`, `korolek`, `kortochka`).
Ҳисобланади	Формула бўйича автоматик (масалан `kortochka / (mass*1000) * 100`).
Матн	Эркин матн катаги.

Ҳар бир устунга бириктирилади: **калит**, номи, **бирлик**, **босқич** (чоп этишда устунлар босқичларга гуруҳланади) ва **Мажбурий** белгиси. Мажбурий устун тўлдирилмаса, варақни якунлаб бўлмайди.

> **Калит — формуланинг тили**
> Калит фақат формулаларда ишлатилади: лотин кичик ҳарф, рақам ва `_`. Номи исталган тилда бўлиши мумкин, лекин формулада доим калит ёзилади.

7.5 Формулалар, якуний натижа ва жами

Ҳисобланадиган устунлар ва якуний натижалар формула билан берилади. Формула — оддий математик ифода, устун калитларидан тузилади.



Ҳисобланадиган устунлар ва Якуний натижалар — *формула, хона, яхлитлаш ва* **Пробага ёзиладиган элемент**

Ҳар бир ҳисобланадиган устун ёки натижа учун:

- **Формула** — масалан `kortochka / (mass * 1000) * 100`.
- **Хона** — натижадаги каср хоналари сони.
- **Яхлитлаш** — *Яхлитлаш* (0,085→0,09), *Кесиш* (0,168→0,16) ёки *Яхлитланмайди*.

Якуний натижалар. Ҳар бир проба учун алоҳида ҳисобланади (одатда параллелларнинг ўртачаси, масалан `avg(au_pct)`) ва тасдиқлашда пробага ёзилади. Натижага қуйидагилар бириктирилади:

- **Пробага ёзиладиган элемент** — натижа қайси элемент учун (масалан *Au · Эриган олтин (Au)*). Тасдиқлашда шу элементга ўтади.
- **Рухсат этилган фарқ, %** ва **усул** — параллеллар фарқини назорат қилади: *Ўртачадан ±%* ёки `(max − min) / o'rtacha`. Масалан Au учун ±3,5%.

Варақ бўйича жами. Барча пробаларнинг ҳисобга олинган қаторлари бўйича умумий қиймат (масалан короточкалар йиғиндиси `sum(kortochka)`). Бу фақат варақда кўрсатилади, пробага ёзилмайди.

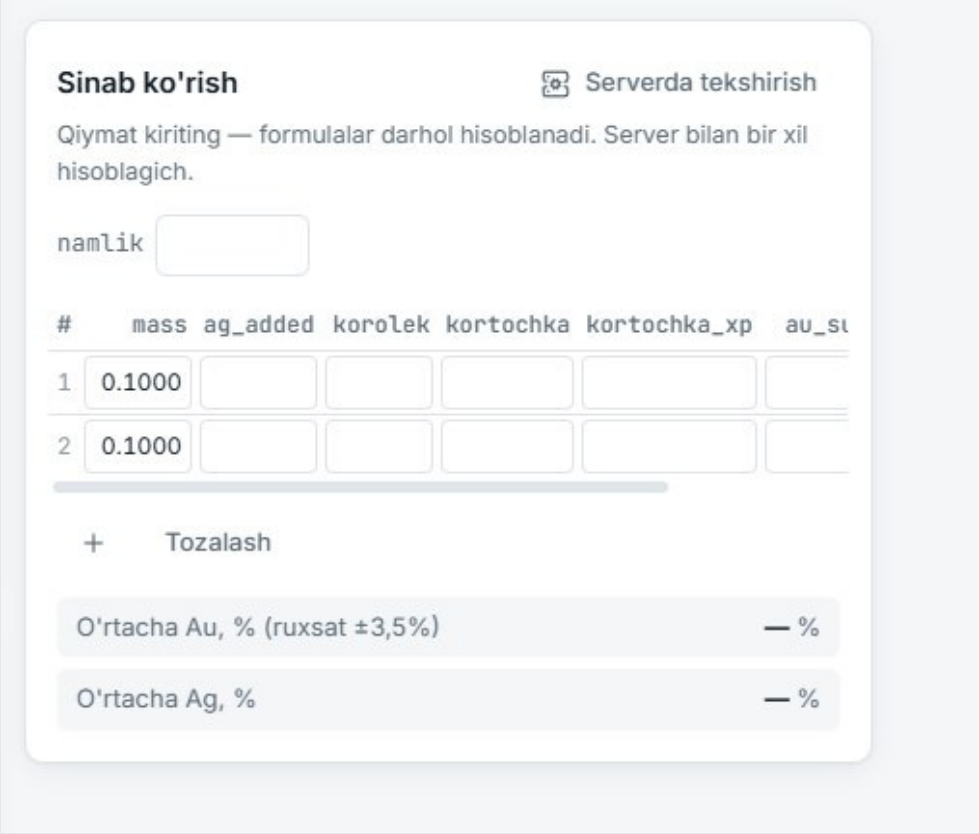
Формулада ишлатса бўладиган функциялар:

Функсия	Вазифаси
`avg(...)`, `sum(...)`	Параллеллар бўйича ўртача / йиғинди.
`min(...)`, `max(...)`, `count(...)`	Энг кичик / энг катта қиймат, қийматлар сони.
`round(x, n)`, `trunc(x, n)`	`n` хонагача яхлитлаш / кесиш.
`floor(x)`, `ceil(x)`, `abs(x)`	Пастга / юқорига бутунлаш, модул.
`sqrt(x)`, `pow(x, y)`	Квадрат илдиз, даража.

> **Элемент мос келиши керак**
> Якуний натижанинг **Пробага ёзиладиган элемент**и пробадаги элемент билан бир хил бўлиши шарт. Масалан варақдаги натижа «Эриган олтин (Au)» га ёзилса, пробада ҳам худди шу элемент бўлиши керак — акс ҳолда натижа ўтмайди.

7.6 Синаб кўриш (шаблонни текшириш)

Ўнг панелдаги **Синаб кўриш** формулаларни сақлашдан олдин синаб кўришга ёрдам беради.



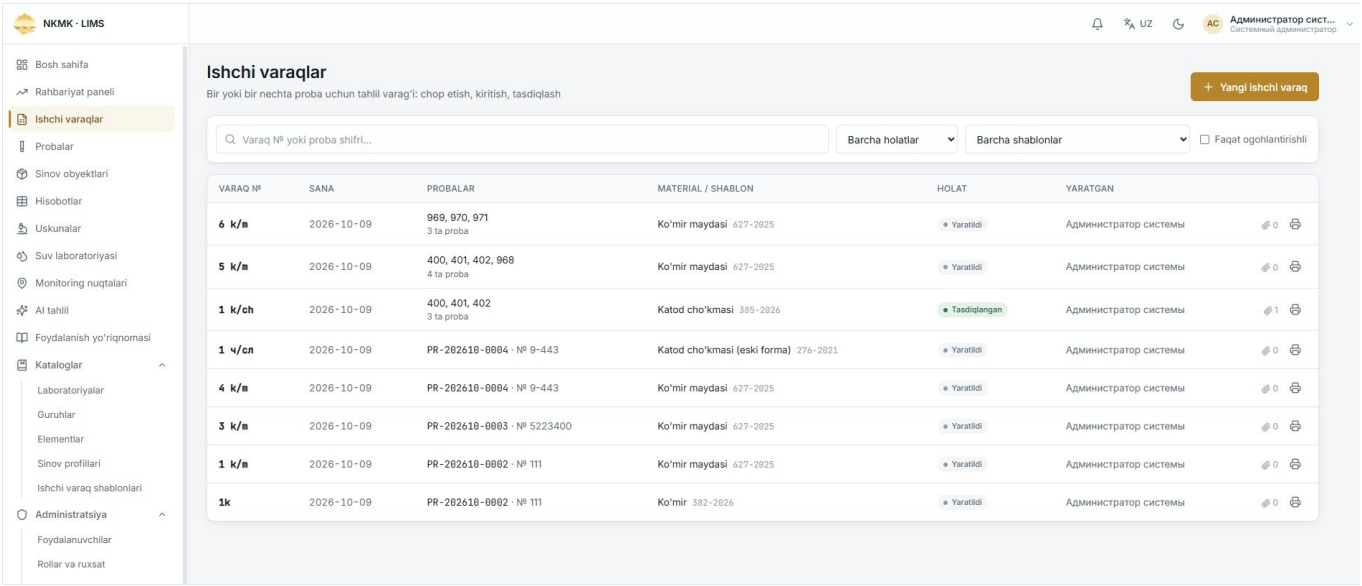
Синаб кўриш — *қиймат киритинг, формулалар дарҳол ҳисобланади*

- Катакка қиймат ёзсангиз — барча формулалар **дарҳол** ҳисобланади (ўртача, ±% назорати пастда кўринади).
- **Серверда текшириш** — худди шу қийматларни сервер ҳисоблагичида синайди; натижа экрандаги билан бир хил бўлиши тасдиқланади.
- **+** билан қатор қўшилади, **Тозалаш** билан қийматлар ўчади.

> **Бу — худди варақдаги ҳисоблагич**
> Синаб кўришдаги ҳисоб ва ҳақиқий варақдаги ҳисоб бир хил механизм. Шу ерда тўғри чиқса — варақда ҳам тўғри чиқади.

7.7 Ишчи варақлар рўйхати

Меню: **Ишчи варақлар**. Барча варақлар: рақами, санаси, пробалари, материали/шаблони, ҳолати ва ким яратгани.



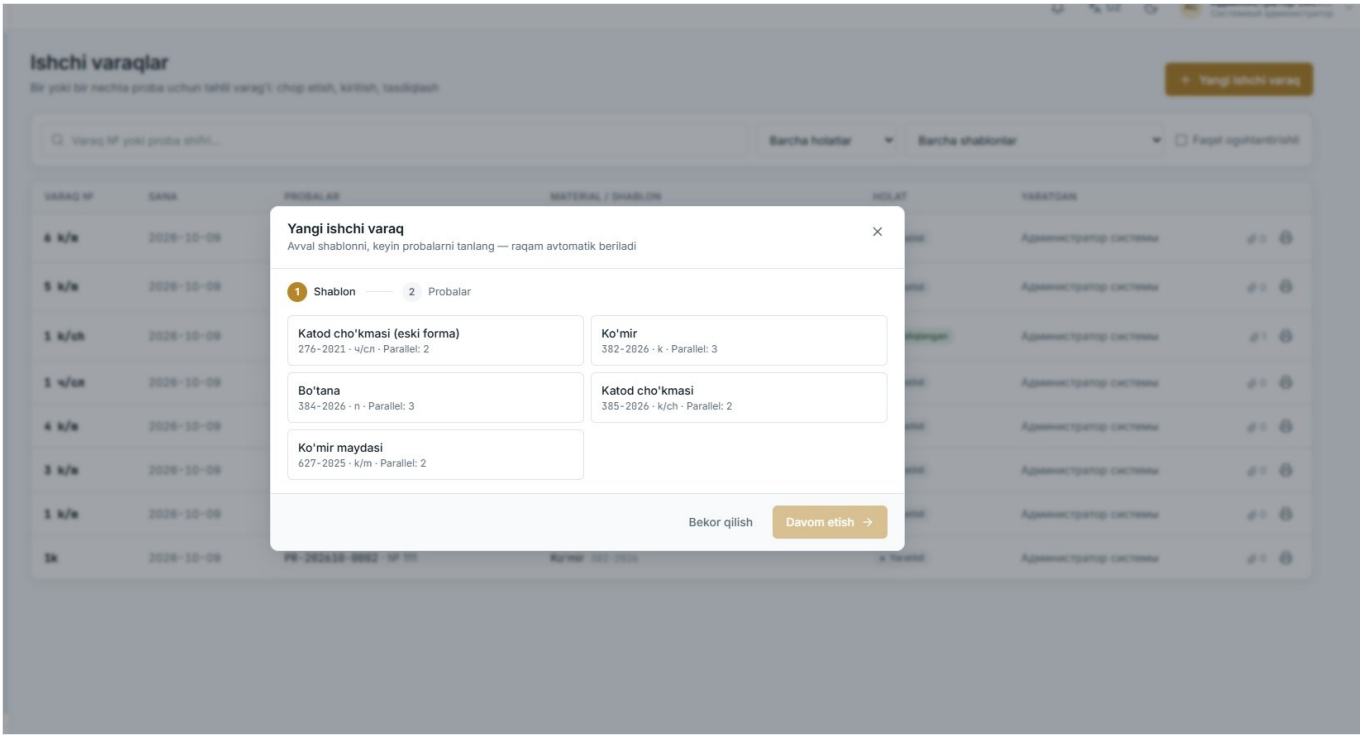
Ишчи варақлар рўйхати — *«Пробалар» устунида бир нечта проба рақами ва «N та проба» белгиси*

- **Қидирув** — варақ № ёки проба шифри бўйича.
- **Филтрлар** — ҳолати ва шаблони бўйича; **Фақат огоҳлантиришли** белгиси.
- **Пробалар** устунида бир варақдаги барча пробалар рақами ва уларнинг сони («3 та проба») кўрсатилади.
- Ўнгда — бириктирилган сканлар сони ва қатордаги **чоп этиш** тугмаси.

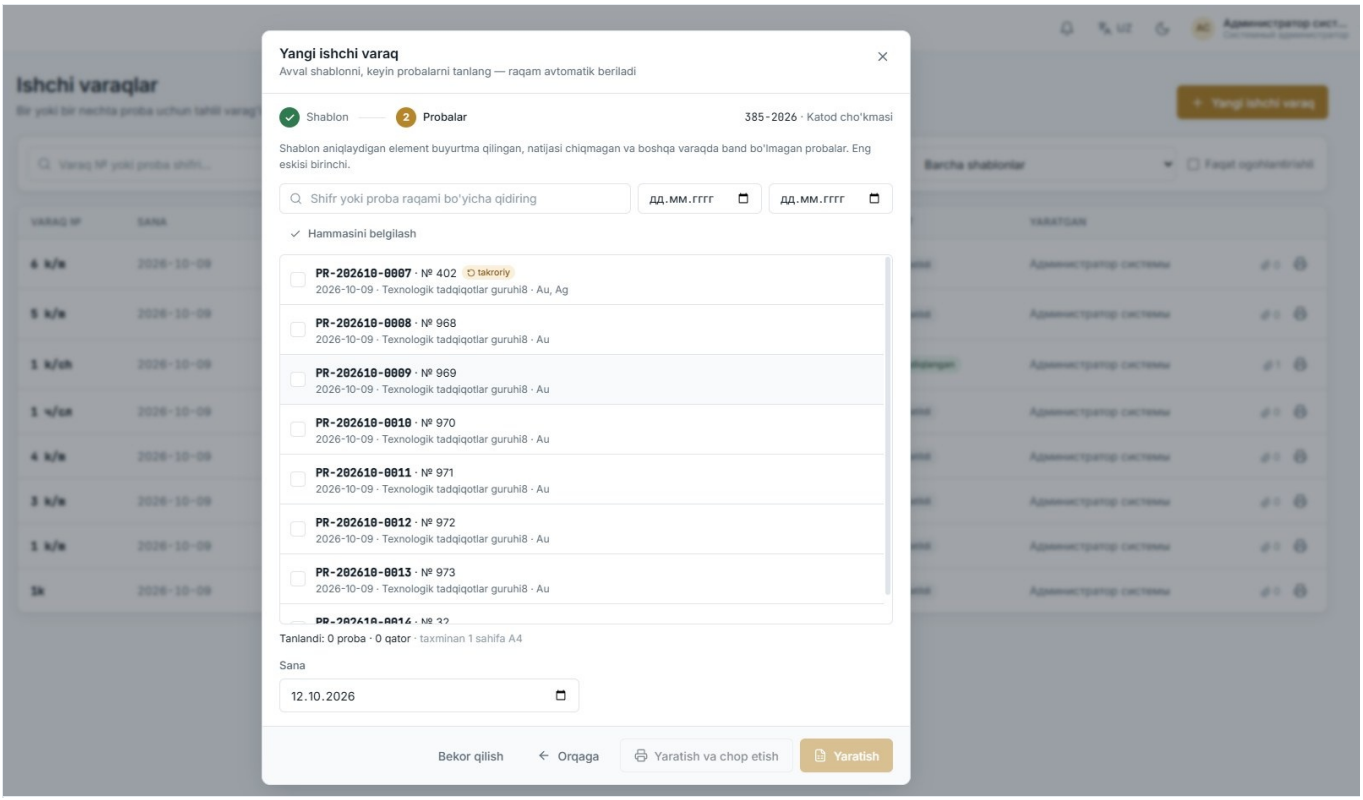
> **Ким нимани кўради**
> Лаборант ўз гуруҳига тегишли (ёки ўзи яратган) варақларни кўради. Бошлиқ ва кузатувчи барча варақларни кўради.

7.8 Янги ишчи варақ яратиш

Янги ишчи варақ икки қадамдан иборат: аввал шаблон, кейин пробалар. Рақам автоматик берилади.



1-қадам — Шаблон: *формани танланг (ҳар картада код, қўшимча ва параллеллар сони)*



2-қадам — Пробалар: *мос пробаларни белгиланг;* **такрорий** *белгиси олдинги варақдан қайтган пробани билдиради*

1. Рўйхатда **Янги ишчи варақ** ни босинг.
2. **1-қадам:** шаблонни танланг ва **Давом этиш** ни босинг.
3. **2-қадам:** мос пробалар рўйхати чиқади (энг эскиси биринчи). Кераклиларини белгиланг. **Ҳаммасини белгилаш** ва шифр / сана бўйича қидирув бор.
4. Ҳар бир проба учун параллеллар сонини − 2 + билан ўзгартиринг (1–6). Стандарт қиймат шаблондан олинади. Бир нечтасига бирдан қўйиш учун **Ҳаммасига** майдонига сон ёзиб **OK** ни босинг.
5. Пастда **Танланди: N проба · M қатор** ва тахминан нечта A4 саҳифа бўлиши кўрсатилади.
6. **Сана** ни текширинг.
7. **Яратиш ва чоп этиш** (дарҳол бланкка ўтади) ёки **Яратиш** (варақ картасига ўтади) ни босинг.

> **Қайси пробалар чиқади**
> Рўйхатга фақат шаблон аниқлайдиган элемент буюртма қилинган, натижаси ҳали чиқмаган, якунланмаган/архивланмаган ва шу элементни аниқлайдиган бошқа фаол варақда банд бўлмаган пробалар чиқади. Битта проба бир вақтда фақат битта фаол варақда бўлади.

Проба саҳифасидан **Янги ишчи варақ** босилса, ўша проба 2-қадамда олдиндан белгиланган бўлади.

7.9 Чоп этиш

Чоп этиш саҳифаси қоғоздаги варақни айнан такрорлайди. Бир ёки бир нечта варақни бирга чоп этса бўлади — ҳар бири алоҳида A4 саҳифада.

Namlik (вл): _____ %

№ 1 k/ch Ishchi varaq

Katod cho'kmasi

« 09 » 10 2026 y.

Namunalar (4 ta): **968, 969, 970, 971**

№ t/r	Namuna №	K/ch olingan miqdori n=0,1000 g	Pb_3O_4 m=3–5 g; Ag, mg (200,0)	Korolyok m Au+Ag, mg	Kortochka Au, mg	Kortochka (x/p) Au, mg	Au yig'indisi, mg	Natija Au, %	Ag natijasi, %	O'rtacha Au, % (ruxsat ±3,5%)	O'rtacha Ag, %
1	968	0,1000	108,246	171,602	41,820			41,820	21,53		
2	-//-	0,1000	108,311	172,067	42,740			42,740	21,01	**42,22**	**21,34**
3	-//-	0,1000	108,300	171,900	42,100			42,100	21,50		
4	969	0,1000	108,270	171,963	42,371			42,371	21,32		
~~5~~	~~-//-~~	~~0,1000~~	~~108,246~~	~~171,816~~	~~36,130~~			~~36,130~~	~~27,44~~	**42,16**	**21,49**
6	-//-	0,1000	108,421	172,046	41,958			41,958	21,66		
7	970	0,1000	108,663	172,421	42,621			42,621	21,13	**takroriy**	**takroriy**
8	971	0,1000	108,714	170,614	41,967			41,967	19,93	**41,89**	**20,73**
9	-//-	0,1000	108,246	171,602	41,820			41,820	21,53		

Namuna oldi / Kvartovka (1) _____

Namuna oldi / Kvartovka (2) _____

Qaynatib eritdi (1) _____

Qaynatib eritdi (2) _____

Kupelyatsiya qildi (1) _____

Kupelyatsiya qildi (2) _____

O'lchadi (1) _____

O'lchadi (2) _____

Natijani hisobladi _____

LIMS · № 1 k/ch · 4 ta

385-2026

Чоп этилган варақ *— ҳар пробанинг биринчи параллелига рақами, кейингиларига «-//-»; ўнгда ҳар пробага битта натижа катаги*

Чоп этишдан олдин созламалар:

- **Форма тили** — Шаблон бўйича (стандарт), Ўзбек лотин / кирилл ёки Рус.
- **Захира қаторлар** — ҳар пробага қўшимча бўш қаторлар (қўлда тўлдириш учун), 0–6.
- **Киритилган қийматлар билан** — аллақачон киритилган қийматлар билан чоп этиш (якунланган варақни архивлаш учун). Бўш бланк керак бўлса — белгини олиб ташланг.

Қоғоздаги кўриниш: ҳар пробанинг биринчи параллелида проба рақами, кейингиларида `-//-`; ўнгда «Ўртача қиймати» каби натижа устунлари ҳар пробага битта катак билан (қаторлар бирлаштирилади); пробалар орасида қалин чизиқ; пастда варақ бўйича жами; энг остида босқич имзолари бир марта.

Холостой проба (х/п): 0 mg

№ 1 k/m Ишчи варақ

Кўмир майдаси

« 01 » 09 2026 й.

Намуналар (2 та): **972, 973**

№ т/р	Намуна №	Намуна миқдори n=1,0 г.	Pb_3O_4 m=40 г; Ag C=10 г/л 7,0 мл	Верқблей оғирлиги	Королек m Au+Ag, мг	Корточка Au, мг	Корточка (х/п) Au, мг	Au йиғиндиси, мг	Au натижаси, %	Ўртача қиймати
1	972	1,0	1,0	46,9	12,394	0,168	0,16			
2	-//-	1,0	1,0	47,5	11,769	0,166	0,16			**0,16**
3	973	1,0	1,0	42,7	14,740	0,208	0,20			
4	-//-	1,0	1,0	43,9	15,043	0,210	0,21			**0,20**

Корточкалар йиғиндиси, мг: **0,752**

Шихтовка қилди _____

Қайнатиб эритди _____

Купеляция қилди _____

Ўлчади _____

Натижани ҳисоблади _____

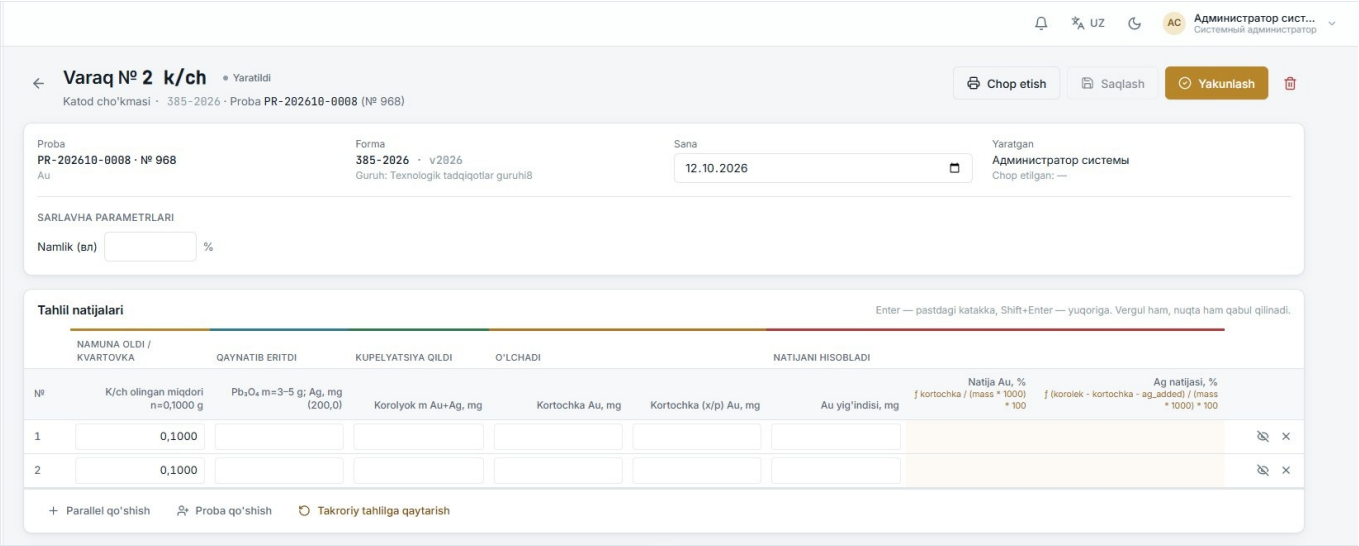
LIMS · № 1 k/m · 2 та

627-2025

Албом йўналишидаги варақ — икки проба, ҳар бирига ўртача ва пастда короточкалар йиғиндиси

7.10 Натижаларни киритиш

Варақ картасида қоғоздаги қийматлар тизимга киритилади. Ҳар бир проба ўз блоки билан ажратилади, ўртача ва назорат дарҳол ҳисобланади.



Натижа киритиш — *устунлар босқичларга гуруҳланган; пастда* **Параллел қўшиш**, **Проба қўшиш**, **Такрорий таҳлилга қайтариш**

- **Энтер** — пастдаги катакка, **Шифт+Энтер** — юқорига ўтади. Вергул ҳам, нуқта ҳам қабул қилинади.
- Ҳар проба остида унинг **ўртачаси** ва **±% назорати** дарҳол кўринади.
- Битта параллелли проба натижаси **назоратсиз (1 параллел)** деб белгиланади.

Ҳар бир проба устида амаллар:

Амал	Нима қилади
Параллел қўшиш	Пробага қўшимча параллел қатори. Чоп этилгандан кейин қўшилгани **+** белгиси билан ажралади ва ким қўшгани ёзилади.
Проба қўшиш	Варақка янги мос проба қўшади.
Ҳисобдан чиқариш	Четга чиққан параллелни ҳисобдан чиқаради. Ўртача ва ±% қолган параллеллардан ҳисобланади.
Такрорий таҳлил	Пробани навбатга қайтаради (кейинги бўлим).

> **Ўлчов ўчирилмайди**
> Қиймат киритилган параллелни **ўчириб бўлмайди** — фақат **Ҳисобдан чиқариш** мумкин. Бунда сабаб сўралади, ўлчов варақда чизилган ҳолда қолади, сабаб эса журналда сақланади. Шундай қилиб ҳеч бир ўлчов изсиз йўқолмайди (ИСО 17025).

7.11 Такрорий таҳлил

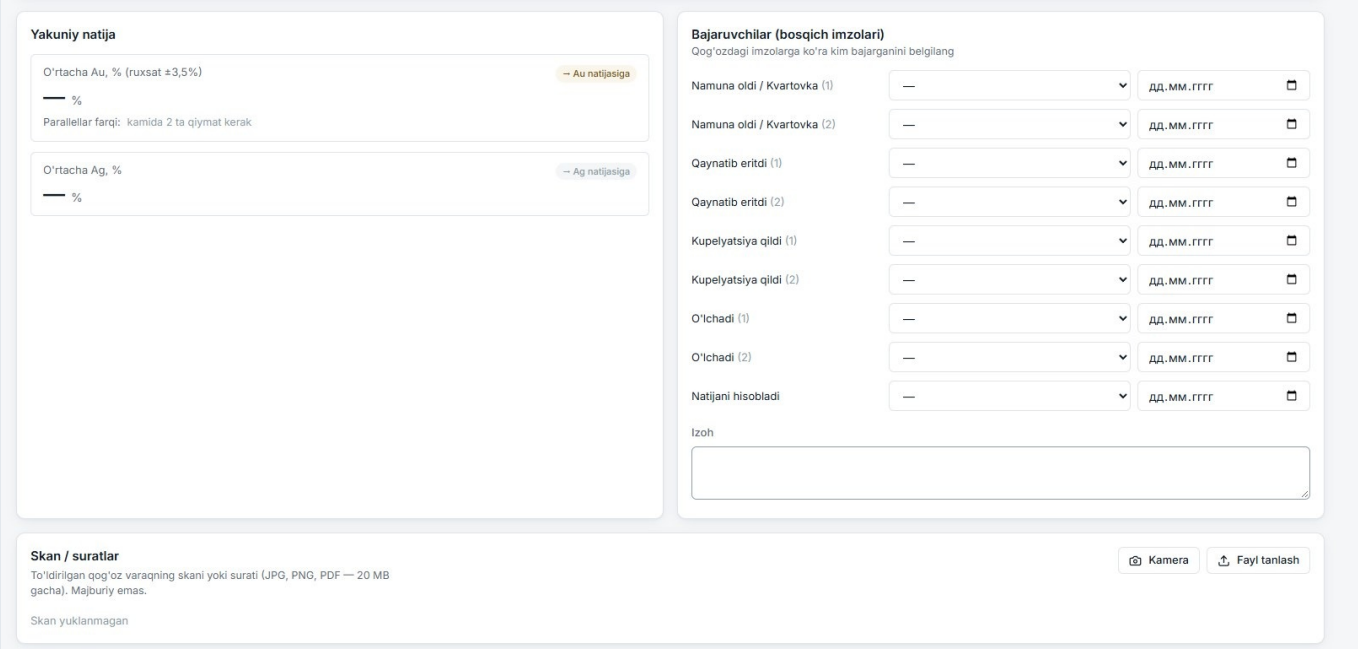
Агар пробанинг натижаси чиқмаса (параллеллар жуда фарқ қилса ёки хато бўлса), уни **такрорий таҳлил** га қайтариш мумкин — қолган пробаларга таъсир қилмасдан.

1. Проба сарлавҳасида **Такрорий таҳлилга қайтариш** ни босинг.
2. **Сабаб** ни ёзинг.
3. Бу пробанинг натижаси тасдиқлашда **пробага ўтказилмайди**; проба янги партия учун навбатга **такрорий** белгиси билан қайтади.
4. Қолган пробалар одатдагидек якунланади ва тасдиқланади.

Кейинги варақ яратишда бу проба рўйхатда **такрорий** белгиси билан чиқади. Керак бўлса, **Такрорий таҳлилни бекор қилиш** билан белгини олиб ташлаш мумкин.

7.12 Имзолар, якуний натижа ва скан

Варақ остида — ҳар бир проба учун якуний натижа, босқич имзолари (варақка бир марта) ва қоғоз варақнинг скани.



Якуний натижа, Бажарувчилар ва Скан — *имзолар бутун партияга бир марта қўйилади*

- **Якуний натижа** — ҳар проба учун ўртача (±% рухсат билан) ва қайси элементга ўтиши.
- **Бажарувчилар (босқич имзолари)** — қоғоздаги имзоларга кўра ҳар босқични ким бажарганини танланг ва санасини қўйинг. Имзолар **бутун варақка** (партиядаги барча пробаларга) тегишли — ҳар пробага алоҳида эмас.
- **Скан / суратлар** — тўлдирилган қоғоз варақнинг скани ёки сурати (JPG, PNG, PDF — 20 МБ гача). Мажбурий эмас.

7.13 Якунлаш ва тасдиқлаш

Варақ тайёр бўлгач якунланади, сўнг бошлиқ тасдиқлайди. Тасдиқлашда натижа ҳар бир пробага автоматик ўтади.

1. **Якунлаш** — барча мажбурий катаклар тўлган бўлиши керак. Етмаса, қайси катак етишмаётгани кўрсатилади.
2. **Тасдиқлаш** (бошлиқ) — ойнада натижани пробага ўтказиш белгиланади. Агар бирор пробада параллеллар фарқи рухсатдан ошган бўлса, **«... ошганини биламан ва шундай тасдиқлайман»** ни белгилаш ёки ўша пробани такрорий таҳлилга қайтариш керак.
3. Тасдиқлангандан кейин ҳар бир фаол пробанинг якуний натижаси ўз пробасига ёзилади (такрорий пробалар ўтказилмайди). Варақ **қулфланади**.
4. Кейин ўзгартириш керак бўлса — **Қайта очиш**, сабаб кўрсатиб (журналга ёзилади).

> **Натижа қаерга ўтади**
>
> Ҳар бир пробанинг якуний натижаси унинг картасидаги мос элементга ёзилади (масалан Ау, %). Шундан сўнг проба одатдаги оқимда давом этади — натижа киритилган деб белгиланади.

7.14 Тез-тез учрайдиган муаммолар

Ҳолат	Ечим
Проба рўйхатда чиқмаяпти	Элемент буюртма қилинганини, натижаси ҳали чиқмаганини ва бошқа фаол варақда банд эмаслигини текширинг. Бошқа гуруҳники бўлса, бошлиқ кўради.
Параллелни ўчириб бўлмаяпти	Қиймат киритилган параллел ўчмайди — **Ҳисобдан чиқариш** дан фойдаланинг (сабаб билан).
Тасдиқлаб бўлмаяпти (огоҳлантириш)	Параллеллар фарқи чегарадан ошган — огоҳлантиришни алоҳида қабул қилинг ёки пробани такрорий таҳлилга қайтаринг.
Натижа пробага ўтмади	Якуний натижанинг элементи пробадаги элемент билан бир хиллигини текширинг.
Ктрл+С дан кейин сақланмади / «Ктрл+Ф5 босинг»	Саҳифа эскирган. Браузерда `Ctrl+F5` босиб қайта очинг.
«Жами» устуни кўринмаяпти	Мавжуд шаблонларга жами автоматик қўшилмайди. Шаблонни таҳрирлаб,

«Варақ бўйича жами» бўлимида қўшинг.

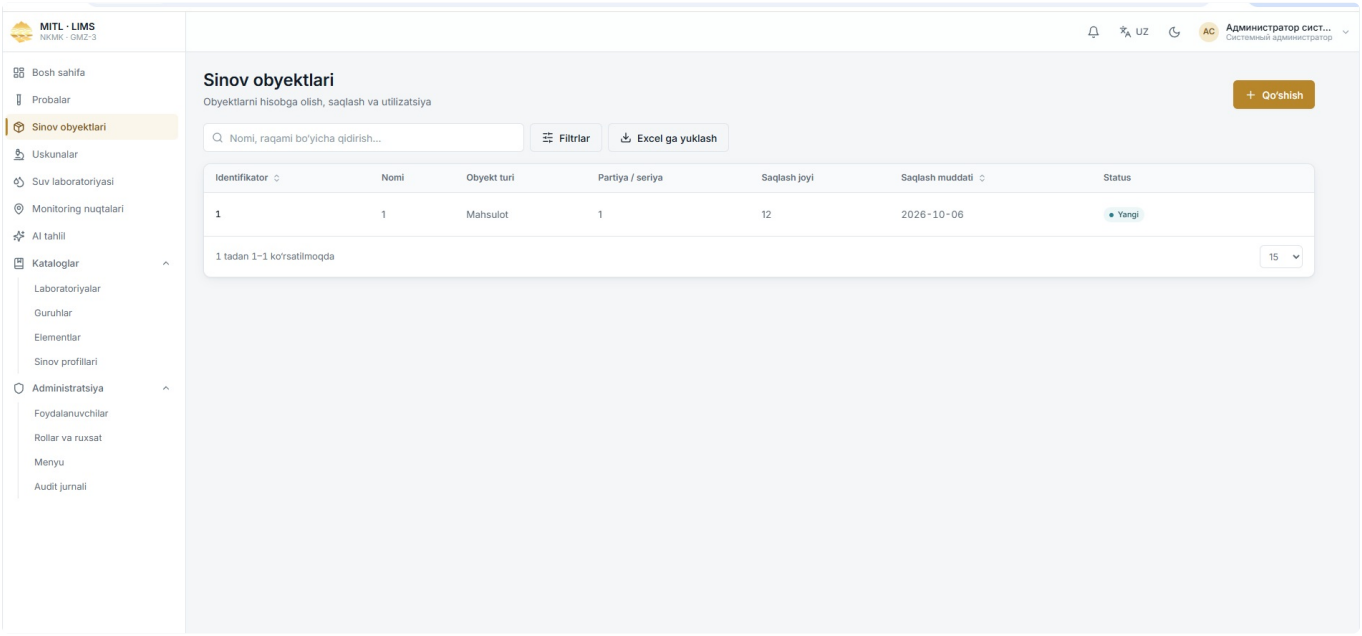
УЧИНЧИ БЎЛИМ

Синов объектлари

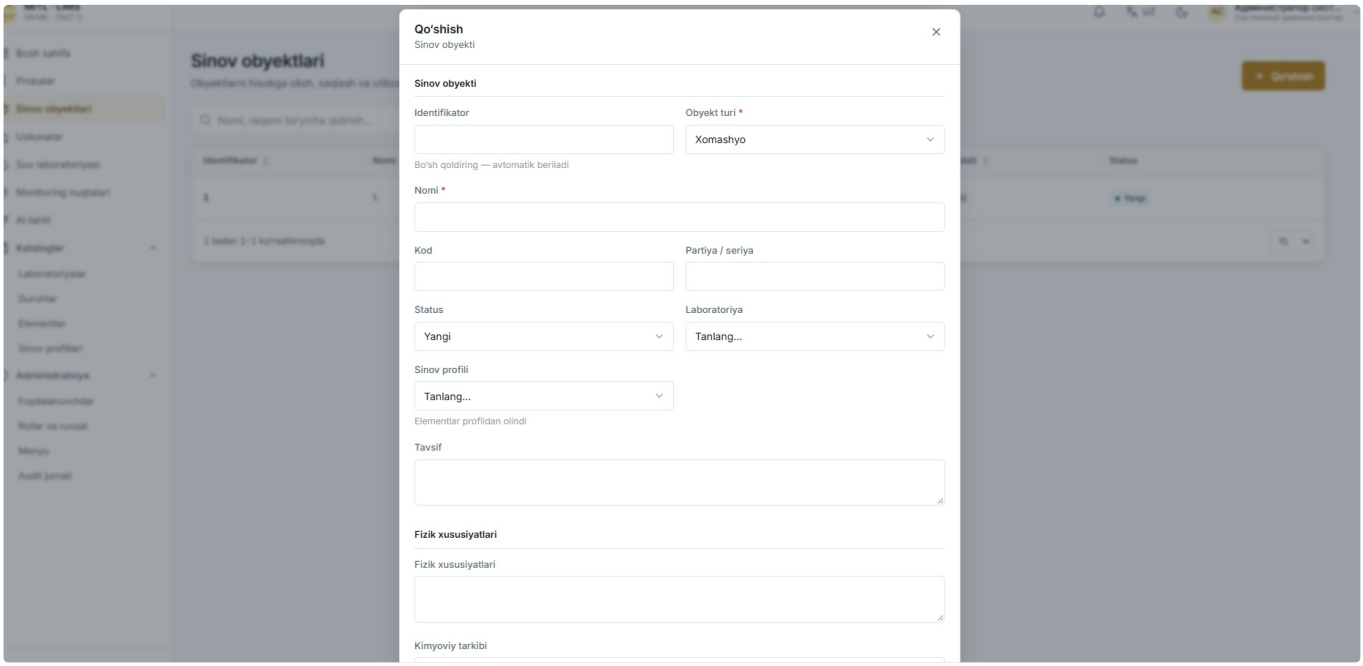
Лабораторияга келган моддий объектларни ҳисобга олиш, сақлаш ва утилизатсия.

8. Объектни рўйхатга олиш

Меню: **Синов объектлари** (Объекты испытания)



Синов объектлари *рўйхати*

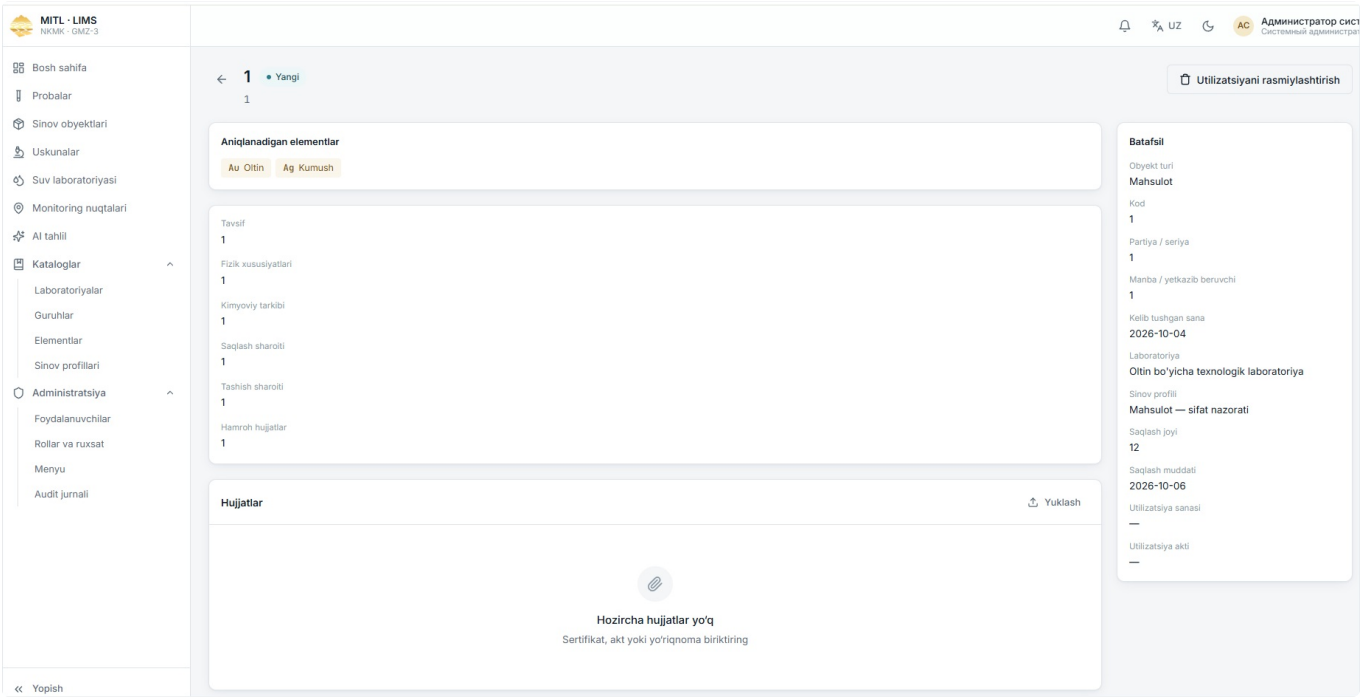


Объект қўшиш формаси

1. `Қўшиш` тугмасини босинг.
2. **Идентификатор** ни бўш қолдиринг — тизим ўзи беради (`ОБ-202610-0001`).
3. **Объект тури** ни танланг: хомашё, маҳсулот, сув, ҳаво, биоматериал.
4. **Номи**, **Код**, **Партия** ни киритинг.
5. **Синов профили** ни танланг — аниқланадиган элементлар автоматик қўйилади.
6. **Сақлаш жойи** (масалан «музлаткич №2, жавон 4») ва **Сақлаш муддати**.
7. Керак бўлса физик хусусиятлари, кимёвий таркиби, сақлаш шароитини тўлдиринг.

9. Объект картаси ва ҳужжатлар

Объектни рўйхатда босганда картаси очилади: элементлар, тавсифлар ва ҳамроҳ ҳужжатлар.



Объект картаси — *аниқланадиган элементлар, тавсифлар ва* **Ҳужжатлар** *бўлими*

Пастдаги **Ҳужжатлар** бўлимида `Юклаш` орқали юк хати, қабул акти ёки баённомани бириктириш мумкин (ПДФ, Ворд, Эхкел, расм — 20 МБ гача). Синовлар тугагач, ўнг юқоридаги `Утилизатсияни расмийлаштириш` тугмаси объектни «Утилизатсия қилинган» ҳолатига ўтказади.

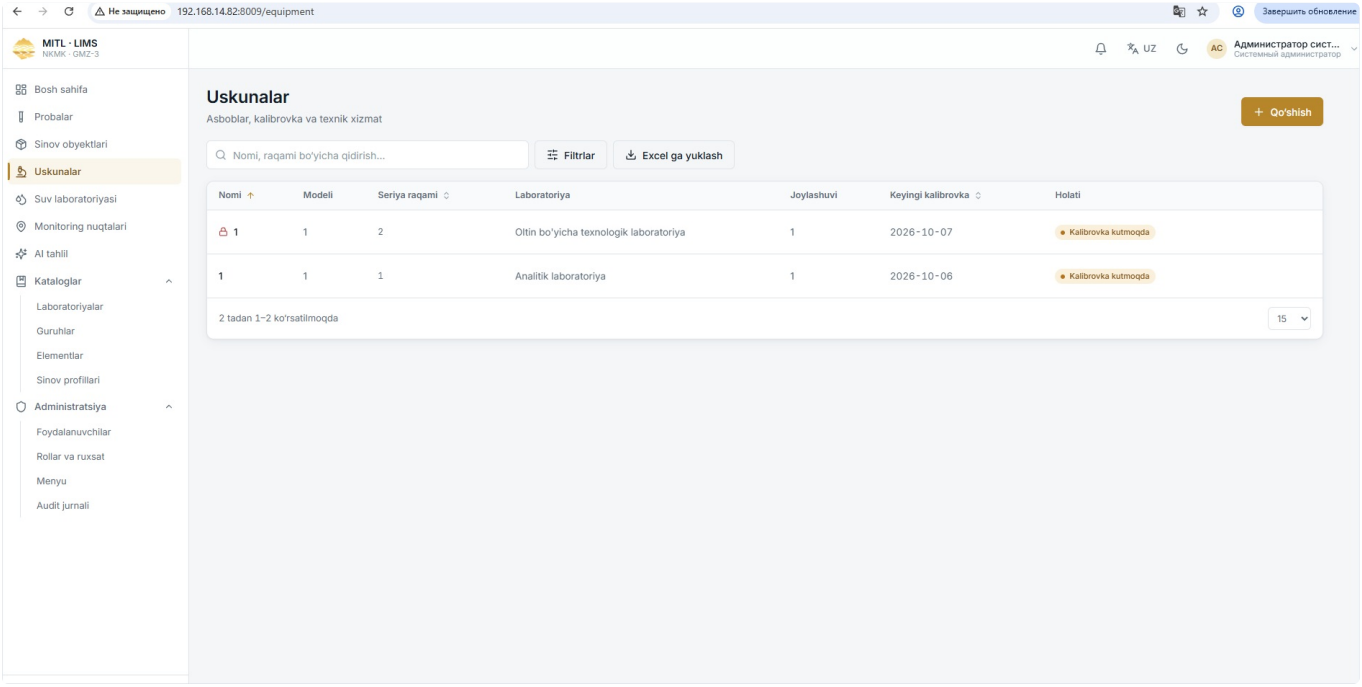
ТЎРТИНЧИ БЎЛИМ

Ускуналар

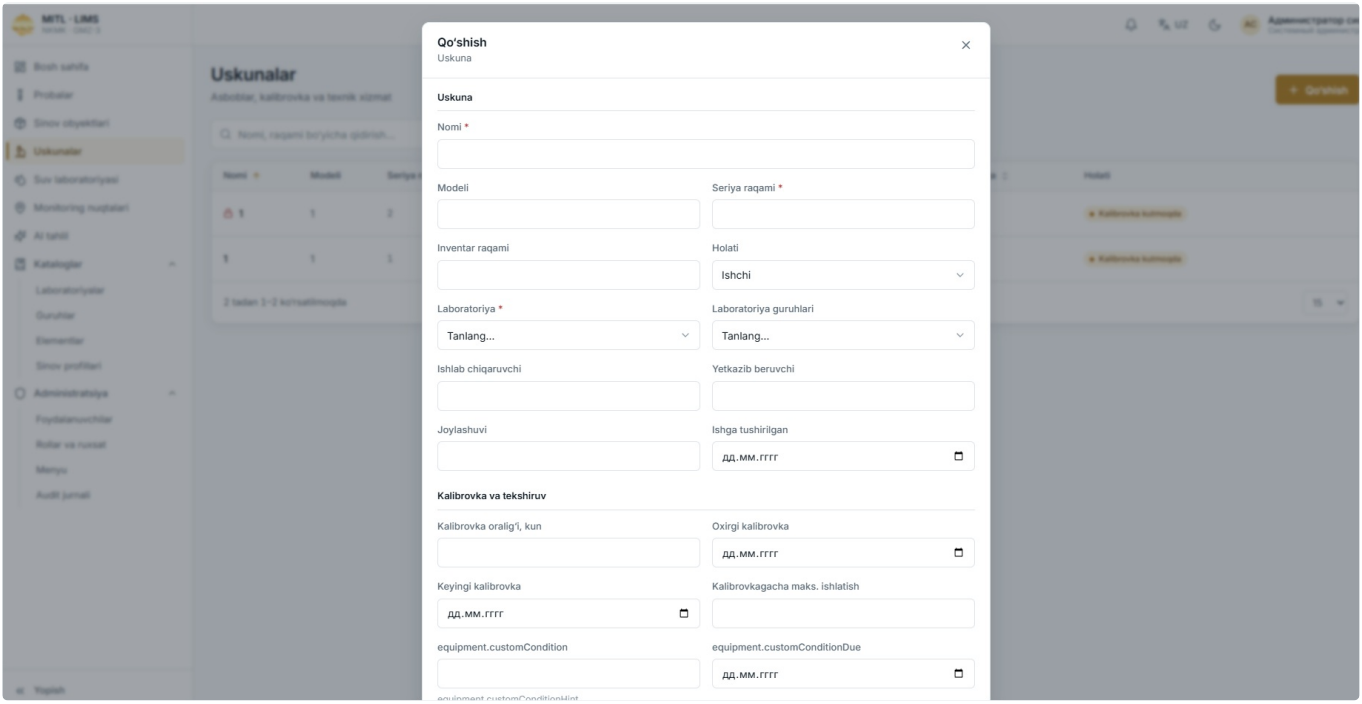
Асбоблар, калибровка, техник хизмат ва ҳужжатлар. Ҳар бир асбоб тизимда бўлиши шарт.

10. Ускунани рўйхатга олиш

Меню: **Ускуналар** (Оборудование)



Ускуналар *рўйхати — блокланган асбоб ёнида қулф белгиси, ҳолати ва кейинги калибровка санаси*

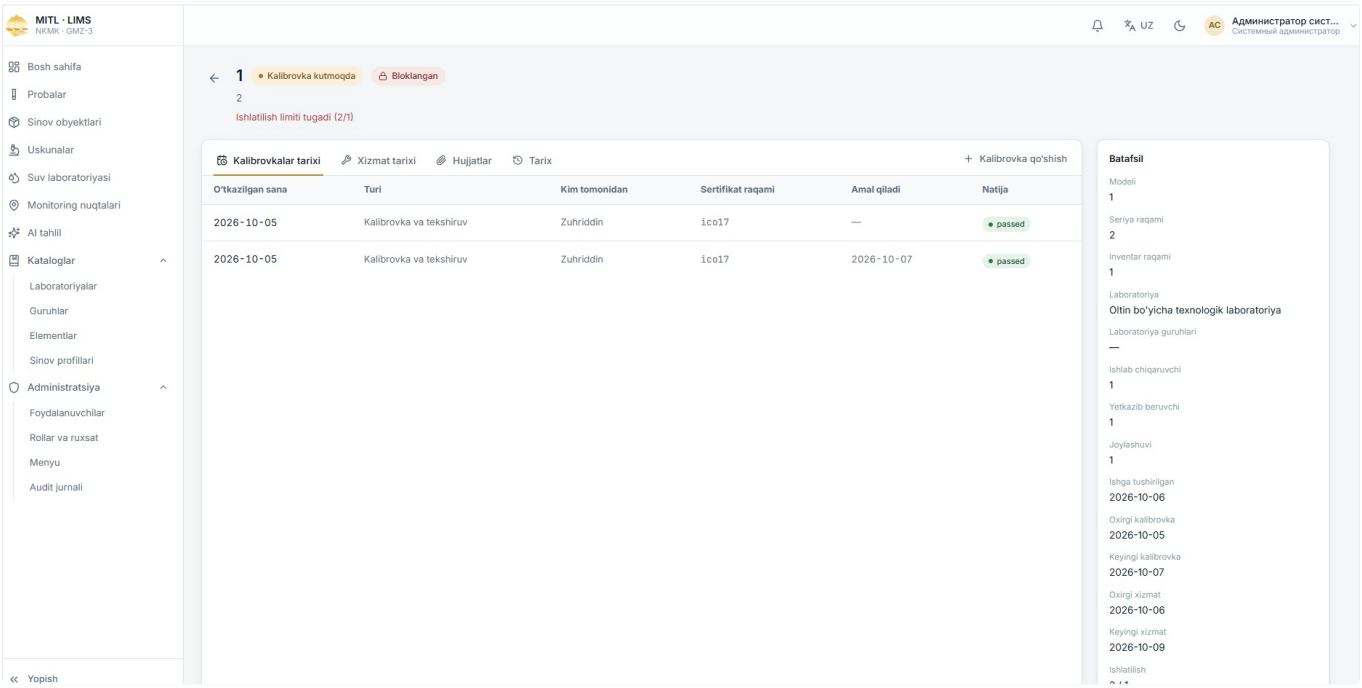


Ускуна қўшиш формаси — асосий маълумотлар, калибровка ва текширув бўлимлари билан

1. `Қўшиш` тугмасини босинг.
2. **Номи**, **Модели**, **Серия рақами** (такрорланмас) ва **Инвентар рақами**.
3. **Лаборатория** ва **Гуруҳ** — асбоб қаерда туради.
4. **Калибровка оралиғи** (кун) ва **Кейинги калибровка** санасини киритинг — эслатмалар шу асосда ишлайди.
5. Асбоб маълум сондаги таҳлилдан кейин калибровка талаб қилса, **Калибровкагача макс. ишлатиш** ни тўлдиринг.

11.Ускуна картаси, калибровка, блоклаш

Ускунани рўйхатда босганда картаси очилади — тўртта таб билан.



Ускуна картаси — *таблар: Калибровкалар тарихи, Хизмат тарихи, Ҳужжатлар, Тарих. Юқорида «Блокланган» ёрлиғи*

Калибровка қўшиш

1. **Калибровкалар тарихи** табъида `Калибровка қўшиш` тугмасини босинг.
2. Ўтказилган сана, ким томонидан, сертификат рақами, амал қилиш муддатини киритинг.
3. **Натижа** ни танланг: «Ўтди» ёки «Ўтмади».

> **Автоматик блоклаш**
> Калибровка натижаси **«Ўтмади»** бўлса ёки ишлатилиш лимити тугаса, ускуна автоматик блокланади ва ундан фойдаланиб натижа киритиб бўлмайди (расмда «Ишлатилиш лимити тугади 2/1» ва қизил «Блокланган» ёрлиғи). Блокни олиш учун муваффақиятли калибровка киритилади.

Бошқа таблар: **Ҳужжатлар** — сертификат, акт, йўриқнома юклаш; **Тарих** — калибровка, хизмат, фойдаланиш ва ўзгаришлар битта вақт ўқида. Рўйхатдаги **қулф** белгиси орқали асбобни қўлда ҳам блоклаш мумкин.

БЭШИНЧИ БЎЛИМ

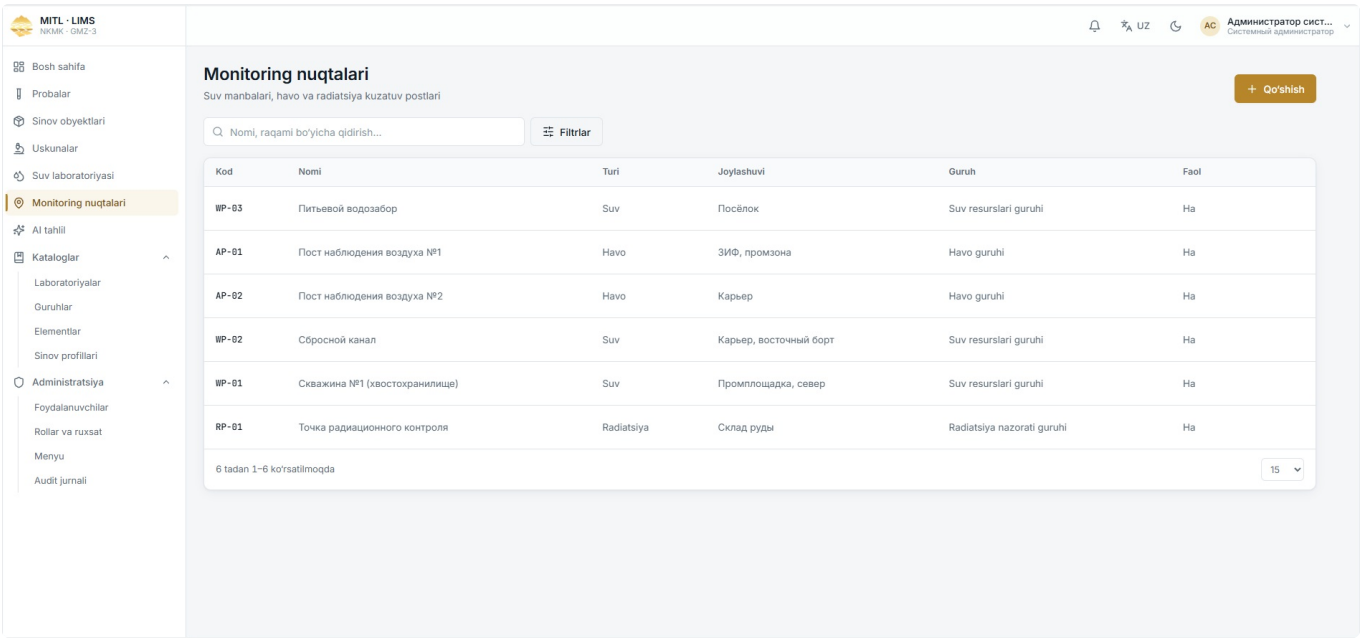
Сув муаммолари лабораторияси

Сув, ҳаво ва радиатсия назорати буюртмалари ҳамда кўрсаткичлар динамикаси таҳлили.

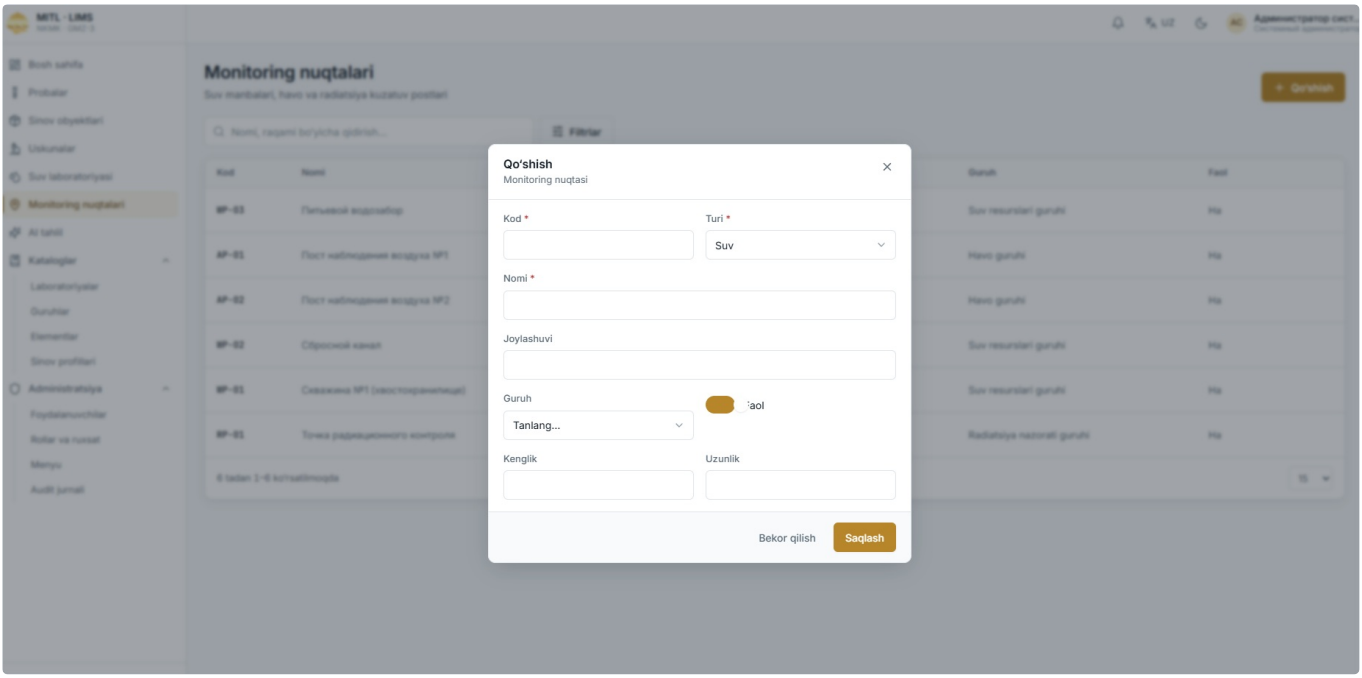
12. Мониторинг нуқталари

Аввал кузатув нуқталари белгиланади: сув манбалари, ҳаво постлари, радиатсия нуқталари. Буюртма шуларга боғланади.

Меню: **Мониторинг нуқталари**



Мониторинг нуқталари — *код, номи, тури (сув/ҳаво/радиатсия), жойлашуви ва гуруҳи*

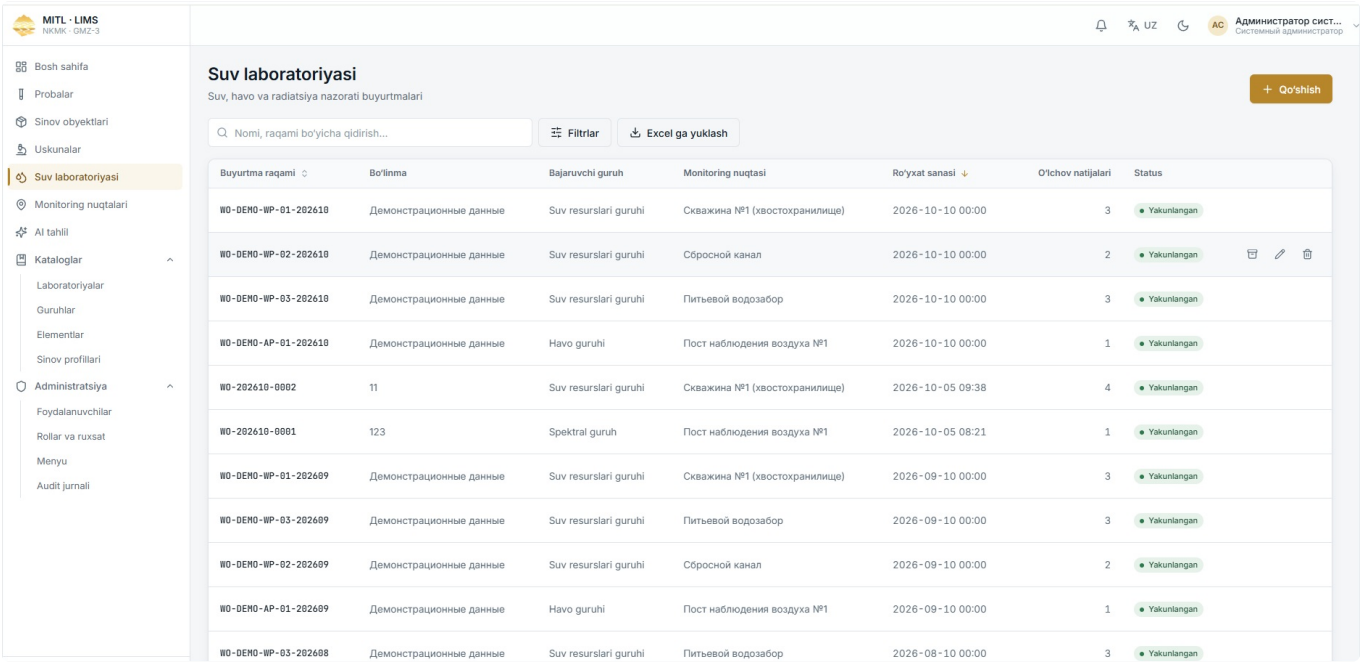


Янги мониторинг нуқтаси қўшиш формаси

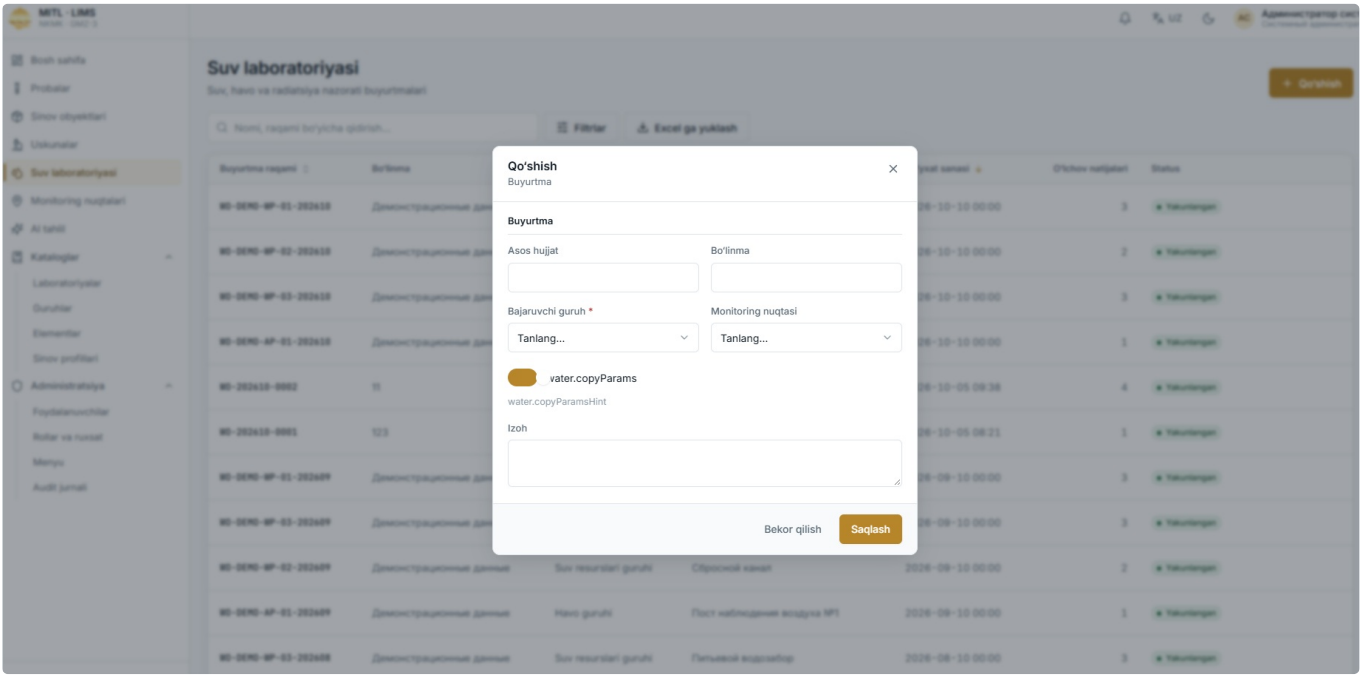
Нуқта қўшишда **Код**, **Тури**, **Номи**, **Жойлашуви** ва **Гуруҳ** ни киритинг. Ҳар нуқтага стандарт кўрсаткичлар ва меъёр чегараларини бириктириш мумкин — улар натижа киритишда автоматик таклиф қилинади.

13. Буюртма ва натижалар

Меню: **Сув лабораторияси** (Водная лаборатория)

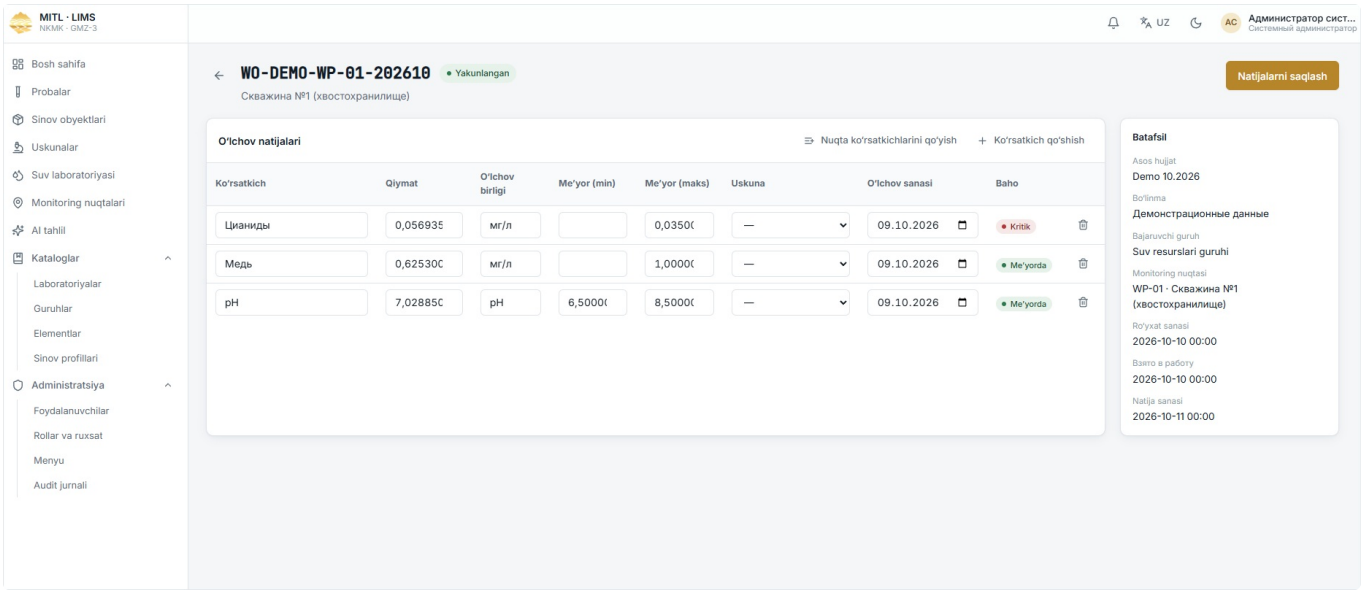


Сув лабораторияси — *буюртмалар рўйхати, бажарувчи гуруҳ ва мониторинг нуқтаси бўйича*



Янги буюртма қўшиш формаси

1. `Қўшиш` → **Асос ҳужжат**, **Бўлинма** ни киритинг.
2. **Бажарувчи гуруҳ** (сув ресурслари, ҳаво ёки радиатсия) ва **Мониторинг нуқтаси** ни танланг.
3. Нуқта кўрсаткичларини қўшиш калити ёқилган бўлса, буюртмага кўрсаткичлар меъёрлари билан автоматик ёзилади.
4. `Сақлаш` → буюртмага рақам берилади (`BO-202610-0007`).



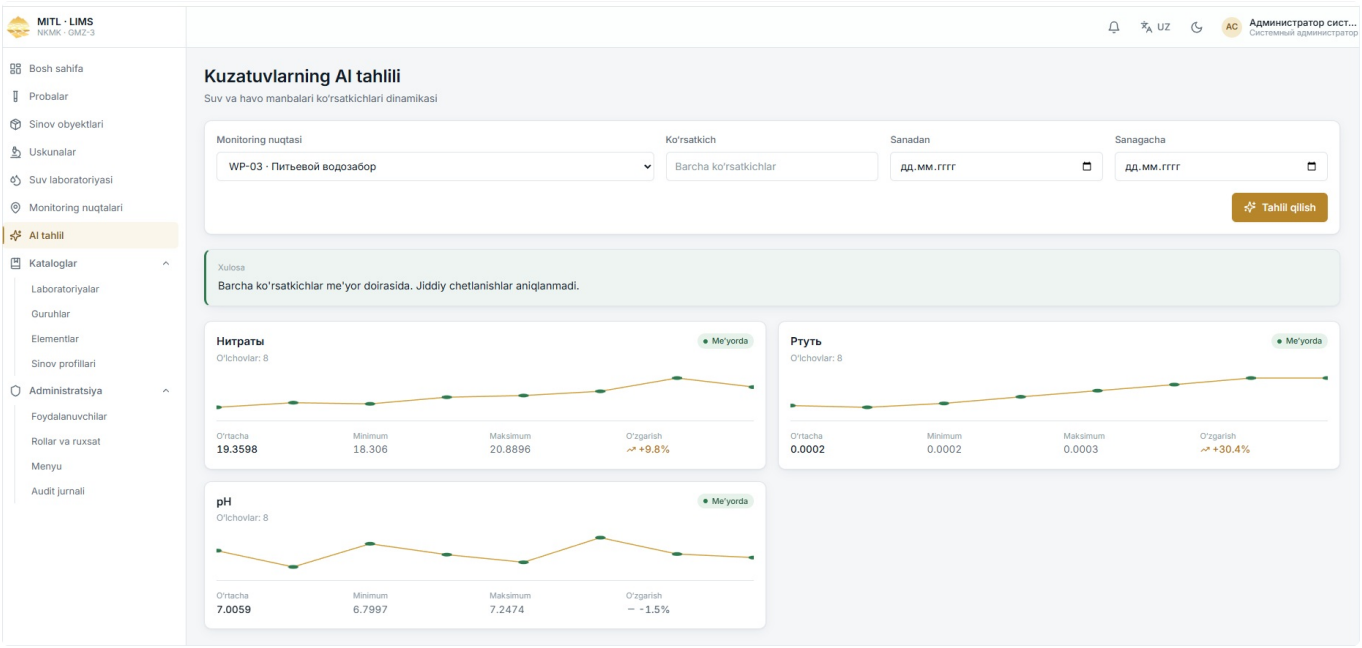
Буюртма картаси — *кўрсаткичлар жадвали, қиймат, меъёр чегаралари, ускуна ва автоматик* **баҳо** *(меъёрда / критик)*

Натижа киритишда ҳар қаторга **Қиймат** ёзилади ва **Ускуна** танланади. Баҳо автоматик ҳисобланади: қиймат меъёр ичида бўлса **яшил (меъёрда)**, чегарага яқин бўлса **сариқ (диққат)**, чиқиб кетса **қизил (критик)**. Охирида `Натижаларни сақлаш`.

14.АИ таҳлил

Кўрсаткичлар вақт ўтиши билан яхшиланаётганини ёки ёмонлашаётганини аниқлайди. Таҳлил учун бир нечта турли санадаги натижа керак.

Меню: **АИ таҳлил**



АИ таҳлил — *хулоса, ҳар кўрсаткич учун чизиқ графиги, ўртача/мин/макс ва фоиздаги ўзгариш*

1. **Мониторинг нуқтаси** ни танланг ёки «Барча нуқталар» ни қолдиринг.
2. Керак бўлса аниқ **кўрсаткич** номини ва **сана оралиғини** белгиланг.
3. `Таҳлил қилиш` тугмасини босинг.

Юқорида умумий **хулоса** чиқади: меъёрда / эътибор талаб этади / ёмонлашиш. Ҳар кўрсаткич карточкасида динамика графиги (нуқта ранглари: яшил/сариқ/қизил), ўртача, минимум, максимум қийматлар ва фоиздаги ўзгариш стрелка билан кўрсатилади.

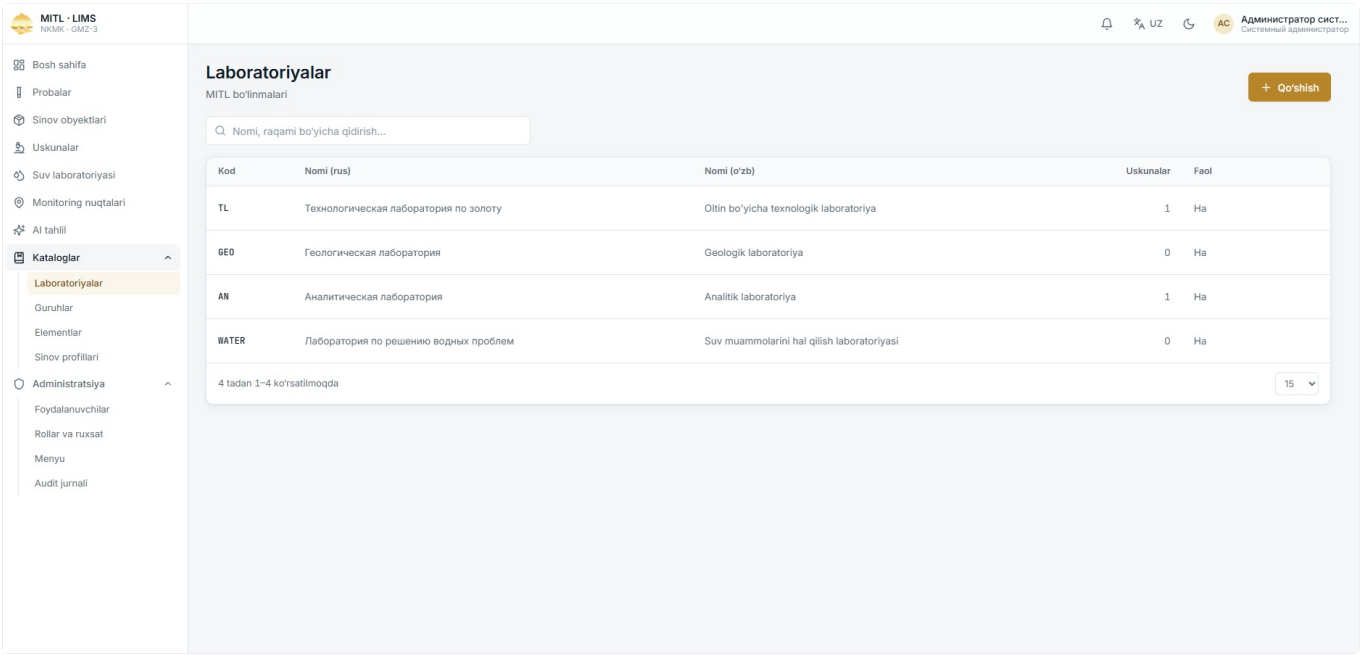
> **Қачон ишлатиш керак**
> Ойда бир марта ҳар сув манбаи бўйича таҳлил ўтказинг. «Ёмонлашиш» хулосаси — қиймат ҳали меъёрда бўлса ҳам — тенденсия хавфли эканини билдиради ва олдиндан чора кўришга имкон беради.

ОЛТИНЧИ БЎЛИМ

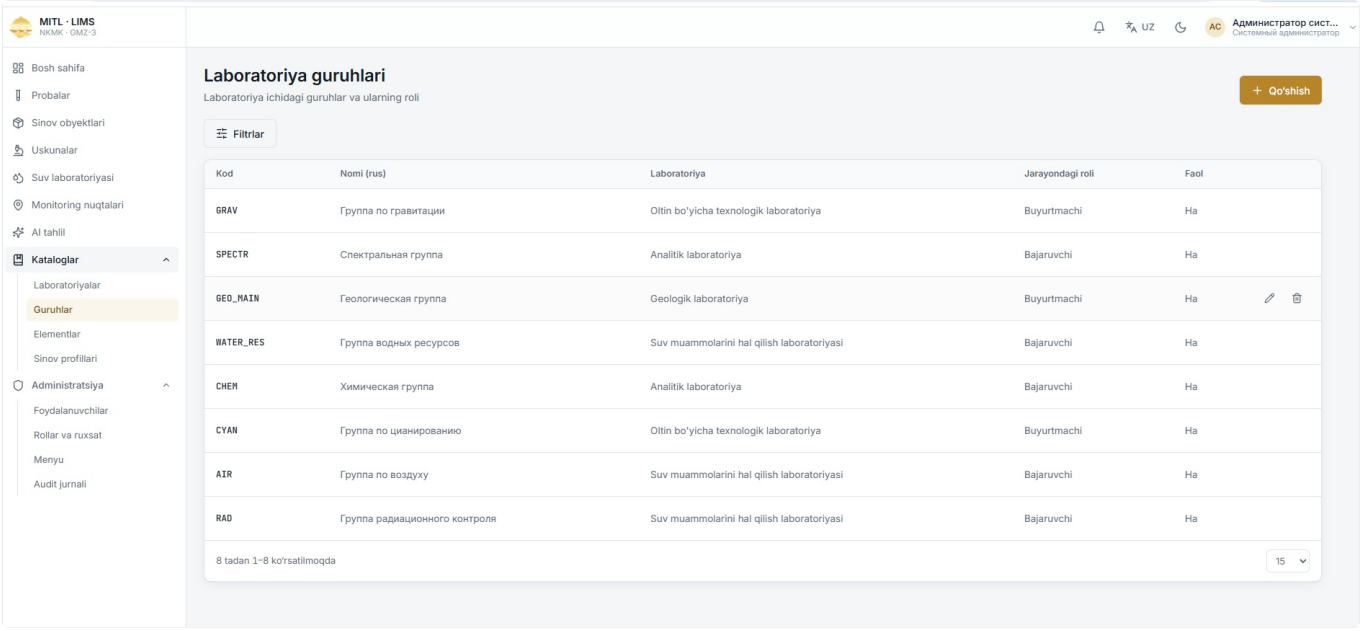
Каталоглар

Пробалар ва ускуналар боғланадиган маълумотнома. Одатда администратор бир марта тўлдиради.

15. Лабораториялар, гуруҳлар, элементлар

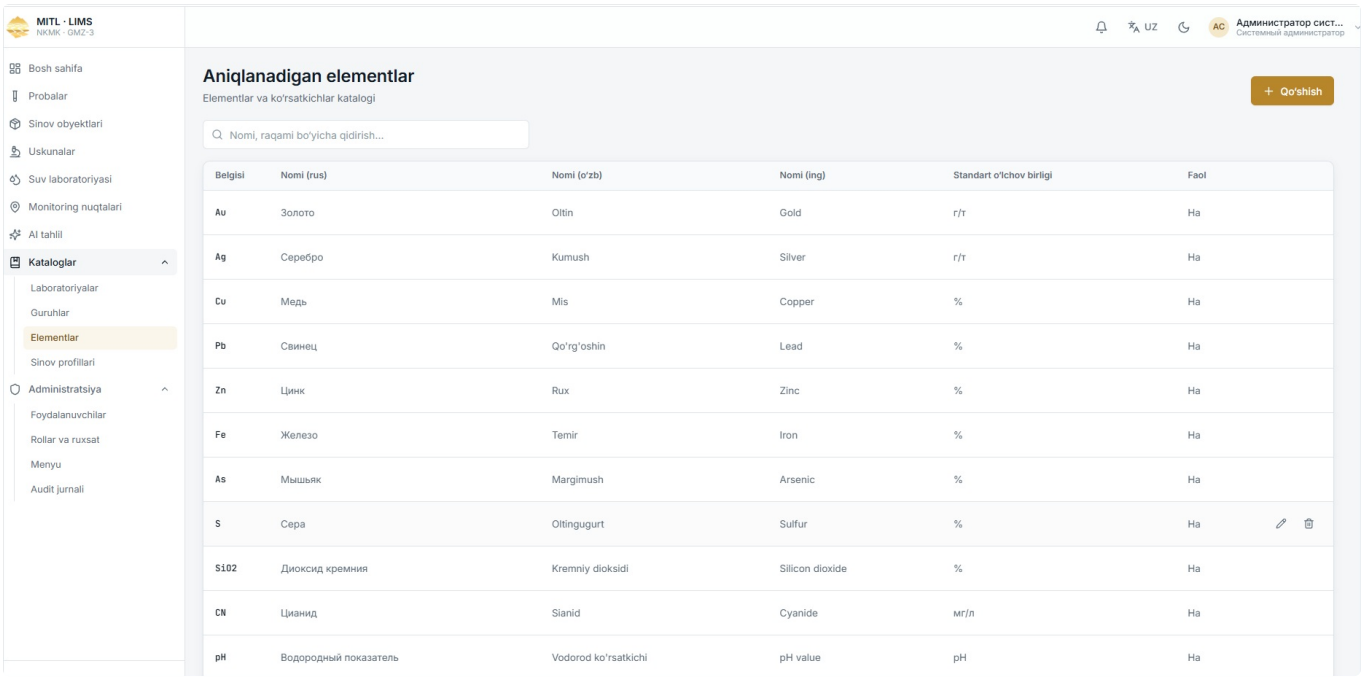


Лабораториялар — *тўртта бўлинма уч тилда*



Гуруҳлар — *муҳим устун «Жараёндаги роли»: буюртмачи ёки бажарувчи*

Гуруҳнинг **роли** пробани рўйхатга олишда қайси гуруҳ «буюртмачи», қайсиси «бажарувчи» рўйхатида чиқишини белгилайди. Буюртмачи — проба юборади (гравитатсия, сианлаш, геология); бажарувчи — таҳлил қилади (спектрал, кимёвий, сув, ҳаво, радиатсия).



Элементлар — *аниқланадиган кўрсаткичлар, уч тилда номи ва стандарт ўлчов бирлиги билан*

Янги элемент қўшиш

Янги кўрсаткични аввал шу каталогга қўшинг — учала тилда ном ёзиш шарт. Кейин у пробалар ва профилларда танлаш учун чиқади. **Синов профиллари** бўлимида эса объект турига қараб элементлар тўпламини олдиндан белгилаш мумкин.

ИЛОВА

Муаммолар ва луғат

16. Тез-тез учрайдиган муаммолар

Ҳолат	Нима қилиш керак
Менюда бўлим кўринмаяпти	Ролингизда рухсат йўқ. Администратор **Роллар ва рухсат** дан беради.
Пробалар рўйхати бўш	Сизга проба узатилмаган ёки профилингизда гуруҳ кўрсатилмаган.
Натижа сақланмаяпти, қизил хабар	Ускуна блокланган ёки калибровка муддати ўтган. Бошқа асбобни танланг.
Ускуна рўйхатда чиқмаяпти	Фақат яроқли асбоблар кўрсатилади. Унинг ҳолати ва калибровкасини текширинг.
«Сизда бу амал учун рухсат йўқ»	Кўриш мумкин, ўзгартириш ҳуқуқи йўқ. Аналитик фақат натижа киритади.
Элементлар рўйхати бўш	Каталоглардаги «Элементлар» тўлдирилмаган ёки фаол эмас.
Саҳифа жавоб бермаяпти	Браузерни янгиланг (Ф5). Чиқариб юборса, сеанс тугаган — қайтадан киринг.

17. Статуслар луғати

Проба статуслари

Статус	Маъноси
Рўйхатга олинган	Киритилган, лекин гуруҳга узатилмаган
Узатилган	Аналитик гуруҳга бириктирилган
Ишда	Камида битта натижа киритилган
Якунланган	Барча натижалар тайёр
Архивда	Иш тугаган, архивга ўтказилган

Ускуна ҳолатлари

Ҳолат	Маъноси
Ишчи	Синовларда ишлатиш мумкин
Хизматда	Техник хизмат ўтказилмоқда
Ишдан чиққан	Фойдаланиш мумкин эмас
Калибровка кутмоқда	Калибровкадан ўтмаган ёки лимит тугаган — блокланган

Сув натижалари баҳоси

Баҳо	Маъноси
Меъёрда	Белгиланган чегаралар ичида
Диққат	Юқори чегарага яқинлашган
Критик	Меъёрдан чиқиб кетган